

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
DỊCH VỤ TIỆM NET

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Lê Thị Kim Thoa
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2521101164301

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 8 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
DỊCH VỤ TIỆM NET

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Lê Thị Kim Thoa
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2521101164301

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 8 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Thành công của mỗi cá nhân không bao giờ tách rời khỏi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người xung quanh. Đồ án môn học này không chỉ là kết quả từ sự nỗ lực của em, mà còn được hoàn thành nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình từ các thầy cô.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thạc sĩ Lê Thị Kim Thoa – giảng viên bộ môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, người đã luôn tận tâm hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu qua từng buổi học. Cô đã chia sẻ cho em những kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá của thế hệ đi trước, giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn và định hướng đúng đắn trong quá trình thực hiện đồ án. Nhờ những chỉ dẫn và sự hỗ trợ nhiệt tình của Cô, em đã có thể hoàn thành bài báo cáo này.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học và tích cực tìm hiểu thêm để hoàn thành tốt nhất có thể. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, bài báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Cô để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe, niềm tin và hy vọng Cô sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp, tiếp tục dìu dắt các thế hệ sinh viên như em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Uyên Nhi

ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên 1	Nhận xét của giảng viên 2
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm số:.....	Điểm số:
Điểm chữ:	Điểm chữ:.....
Ngày.../.../2025	Ngày.../.../2025
Ký tên (ghi rõ họ tên)	Ký tên (ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CCCD: Căn cước công dân

SĐT: Số điện thoại

UC: Use Case (Trường hợp sử dụng)

ERD: Entity Relationship Diagram (Sơ đồ quan hệ thực thể)

MM: Máy đơn (ký hiệu máy một người sử dụng, ví dụ: MM01)

MH: Máy đôi (ký hiệu máy hai người sử dụng, ví dụ: MH01)

QĐ: Quy định hệ thống

SQL: Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Cơ sở vật chất tiệm net The Aquaman Gaming	6
Hình 2.2: Sơ đồ use case mức tổng thể.....	23
Hình 2.3: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL tài khoản người dùng	25
Hình 2.4: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL thông tin người dùng	26
Hình 2.5: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL sự cố, hỗ trợ kỹ thuật.....	27
Hình 2.6: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL dịch vụ ăn uống.....	28
Hình 2.7: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL báo cáo thống kê.....	29
Hình 2.8: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL chương trình khuyến mãi.....	30
Hình 2.9: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL phân quyền nhân viên.....	31
Hình 3.1: Mô hình mức quan niệm.....	42
Hình 3.2: Mô hình mức logic.....	47
Hình 3.3: Tạo bảng NGUOIDUNG.....	54
Hình 3.4: Tạo bảng TAIKHOAN	54
Hình 3.5: Tạo bảng MAYTINH.....	54
Hình 3.6: Tạo bảng NHANVIEN	55
Hình 3.7: Tạo bảng TAIKHOANNHANVIEN.....	55
Hình 3.8: Tạo bảng HOADONNAPTIENT.....	55
Hình 3.9: Tạo bảng KHUYENMAI.....	56
Hình 3.10: Tạo bảng DICHVUANUONG	56
Hình 3.11: Tạo bảng HOADONDICHVU	56
Hình 3.12: Tạo bảng SUCOKYTHUAT	57
Hình 3.13: Tạo bảng TTSUDUNG.....	57

Hình 3.14: Tạo bảng CTHOADONDICHVU	57
Hình 3.15: Database diagram.....	58
Hình 3.16: Bảng dữ liệu người dùng	59
Hình 3.17: Bảng dữ liệu tài khoản người dùng	59
Hình 3.18: Bảng dữ liệu máy tính.....	60
Hình 3.19: Bảng dữ liệu nhân viên.....	60
Hình 3.20: Bảng dữ liệu tài khoản nhân viên.....	61
Hình 3.21: Bảng dữ liệu hóa đơn nạp tiền.....	61
Hình 3.22: Bảng dữ liệu khuyến mãi.....	61
Hình 3.23: Bảng dữ liệu dịch vụ ăn uống.....	61
Hình 3.24: Bảng dữ liệu hóa đơn dịch vụ.....	62
Hình 3.25: Bảng dữ liệu sự cố kỹ thuật.....	62
Hình 3.26: bảng dữ liệu thông tin sử dụng	62
Hình 3.27: Bảng dữ liệu chi tiết hóa đơn.....	62
Hình 3.28: Mô hình phân rã chức năng (BFD)	67
Hình 3.29: Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh.....	68
Hình 3.30: Sơ đồ DFD mức 0	69
Hình 3.31: Sơ đồ DFD mức 1 - đăng ký tài khoản.....	70
Hình 3.32: Sơ đồ DFD mức 1 - nạp tiền.....	72
Hình 3.33: Sơ đồ DFD mức 1 - Xử lý dịch vụ ăn uống	73
Hình 3.34: Sơ đồ DFD mức 1 - Xử lý hỗ trợ kỹ thuật	74
Hình 4.1: Giao diện đăng nhập người dùng	77
Hình 4.2: Giao diện đăng nhập nhân viên	78
Hình 4.3: Giao diện đăng ký tài khoản.....	78

Hình 4.4: Giao diện quản lý thông tin người dùng.....	79
Hình 4.5: Giao diện quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật	80
Hình 4.6: Giao diện quản lý dịch vụ ăn uống.....	81
Hình 4.7: Giao diện quản lý báo cáo thống kê	82
Hình 4.8: Giao diện quản lý chương trình khuyến mãi.....	83
Hình 4.9: Giao diện quản lý phân quyền nhân viên	84

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Danh sách các tác nhân trong hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net.....	15
Bảng 2.2: Danh sách các chức năng trong hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net.....	16
Bảng 2.3: Bảng đặc tả use case “Đăng nhập vào máy tính” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net	31
Bảng 2.4: Bảng đặc tả use case “Đăng nhập vào hệ thống” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net	33
Bảng 2.5: Bảng đặc tả use case “Tạo tài khoản mới” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net	34
Bảng 2.6: Bảng đặc tả use case “Thêm thông tin tài khoản mới” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net	35
Bảng 2.7: Bảng đặc tả use case “Kích hoạt tài khoản” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net	37
Bảng 3.1: Bảng NGUOIDUNG.....	49
Bảng 3.2: Bảng TAIKHOAN	49
Bảng 3.3: Bảng MAYTINH.....	49
Bảng 3.4: Bảng NHANVIEN	50
Bảng 3.5: Bảng TAIKHOANNHANVIEN.....	50
Bảng 3.6: Bảng HOADONNAPTIEN.....	50
Bảng 3.7: Bảng KHUYENMAI.....	51
Bảng 3.8: Bảng DICHVUANUONG	51
Bảng 3.9: Bảng HOADONDICHVU	52
Bảng 3.10: Bảng SUCOKYTHUAT	52
Bảng 3.11: Bảng TTSUDUNG.....	53

Bảng 3.12: Bảng CTHOADONDICHVU53

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1 Giới thiệu về đơn vị thực hiện đề tài.....	1
1.2 Phát biểu bài toán.....	2
1.3 Mục tiêu hệ thống	3
1.4 Phạm vi hệ thống	4
Chương 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG .	6
2.1 Khảo sát hiện trạng	6
2.2 Quy trình nghiệp vụ.....	7
2.2.1 Đăng ký tài khoản mới.....	8
2.2.2 Quản lý người dùng và sử dụng dịch vụ.....	9
2.2.3 Dịch vụ ăn uống	9
2.2.4 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật:	10
2.2.5 Phát sinh báo cáo thống kê:	10
2.2.6 Một số quy định của hệ thống.....	11
2.3 Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng	12
2.3.1 Yêu cầu chức năng	12
2.3.1.1 Quản lý người dùng	12
2.3.1.2 Quản lý máy tính	12
2.3.1.3 Nạp tiền – khuyến mãi.....	12
2.3.1.4 Đặt món ăn – dịch vụ ăn uống.....	13
2.3.1.5 Hỗ trợ kỹ thuật.....	13
2.3.1.6 Quản lý chương trình khuyến mãi.....	13

2.3.1.7 Báo cáo và thống kê.....	13
2.3.2 Yêu cầu phi chức năng.....	13
2.3.2.1 Tính ổn định.....	13
2.3.2.2 Tính bảo mật	14
2.3.2.3 Tính mở rộng	14
2.3.2.4 Tính dễ sử dụng	14
2.3.2.5 Tính chính xác và nhất quán.....	14
2.3.2.6 Tính bảo trì.....	14
2.4 Xây dựng sơ đồ use case	14
2.4.1 Xác định các tác nhân, chức năng hệ thống	14
2.4.2 Sơ đồ use case mức tổng thể.....	23
2.4.3 Sơ đồ use case mức chi tiết	25
2.4.4 Đặc tả use case	31
Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	39
3.1 Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu	39
3.1.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm.....	39
3.1.1.1 Tìm tập thực thể, thuộc tính	39
3.1.1.2 Xác định các mối quan hệ giữa các tập thực thể, bản số	40
3.1.1.3 Vẽ mô hình mức quan niệm	42
3.1.2 Mô hình dữ liệu mức logic.....	42
3.1.2.1 Chuyển đổi tập thực thể và thuộc tính.....	42
3.1.2.2 Chuyển đổi quan hệ.....	43
3.1.2.3 Kết quả sau khi chuyển đổi	46
3.1.2.4 Vẽ mô hình mức logic	47

3.1.2.5 Xác định dạng chuẩn	47
3.1.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	49
3.1.3.1 Mô tả bảng	49
3.1.3.2 Tạo bảng bằng phần mềm SQL.....	53
3.1.3.3 Database diagram.....	58
3.1.3.4 Bảng dữ liệu.....	58
3.1.4 Ràng buộc toàn vẹn.....	63
3.2 Phân tích và thiết kế mô hình xử lý.....	67
3.2.1 Mô hình phân rã chức năng (BFD).....	67
3.2.2 Mô hình luồng dữ liệu (DFD).....	67
Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA	76
4.1 Tổng quan về sản phẩm.....	76
4.2 Chương trình mẫu.....	77
Chương 5: KẾT LUẬN.....	85
5.1 Kết luận.....	85
5.2 Hạn chế của đề tài.....	85
5.3 Hướng phát triển	86
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	87

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu về đơn vị thực hiện đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, nhu cầu sử dụng máy tính để giải trí, chơi game, học tập và làm việc ngày càng gia tăng, đặc biệt trong giới trẻ. Các tiệm Internet (tiệm net) đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ truy cập máy tính cấu hình cao với không gian hiện đại, tiện nghi và nhiều tiện ích đi kèm như dịch vụ ăn uống, hỗ trợ kỹ thuật... nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tuy nhiên, nhiều tiệm net vẫn quản lý hoạt động theo phương pháp thủ công hoặc sử dụng phần mềm đơn giản, thiếu tính chuyên biệt. Điều này dẫn đến các bất cập như khó kiểm soát hoạt động người dùng, hạn chế trong quản lý doanh thu, xử lý sự cố kỹ thuật chưa hiệu quả và thiếu công cụ hỗ trợ triển khai chương trình khuyến mãi một cách linh hoạt.

Đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống thông tin có khả năng hỗ trợ toàn diện cho hoạt động vận hành và quản lý dịch vụ tại các tiệm net. Hệ thống dự kiến cung cấp các chức năng quản lý tài khoản người dùng, tính thời gian sử dụng máy, theo dõi tình trạng thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dịch vụ ăn uống, áp dụng khuyến mãi và thống kê báo cáo chi tiết theo thời gian thực.

Đối tượng khảo sát và mô phỏng trong đề tài là The Aquaman Gaming, một tiệm net nằm tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Tiệm được trang bị hơn 60 máy tính cấu hình cao, chia thành hai khu vực: máy đơn và máy đôi, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Ngoài dịch vụ máy tính, tiệm còn cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ với thực đơn đa dạng, đáp ứng nhanh chóng qua hệ thống đặt món trực tuyến nội bộ.

Hiện tại, tiệm sử dụng phần mềm quản lý cơ bản, chủ yếu phục vụ tính giờ và đăng nhập tài khoản. Các chức năng như quản lý người dùng, theo dõi dịch vụ ăn uống, xử lý kỹ thuật hay báo cáo doanh thu chưa được tích hợp đồng bộ, gây nhiều khó khăn

trong công tác vận hành. Việc thiết kế lại một hệ thống quản lý chuyên nghiệp, hiện đại và linh hoạt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

1.2 Phát biểu bài toán

Quản lý hoạt động của một tiệm net hiện đại không chỉ dừng lại ở việc tính thời gian sử dụng máy tính và thu phí, mà còn bao gồm nhiều nghiệp vụ liên quan như đăng ký tài khoản người dùng, theo dõi tình trạng máy, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ ăn uống, áp dụng khuyến mãi và báo cáo thống kê hoạt động. Với lượng khách hàng lớn và nhu cầu sử dụng đa dạng, việc quản lý bằng phương pháp thủ công hoặc phần mềm rời rạc dễ dẫn đến sai sót, mất kiểm soát và giảm hiệu quả kinh doanh.

Bài toán đặt ra là thiết kế một hệ thống thông tin có khả năng quản lý toàn diện các hoạt động tại tiệm net, đảm bảo:

- Hỗ trợ đăng ký và quản lý thông tin người dùng, bao gồm cả tài khoản dùng một lần và tài khoản định danh.
- Quản lý quá trình sử dụng máy tính, tính thời gian và trừ tiền từ tài khoản theo loại máy và thời gian thực tế.
- Tích hợp chức năng đặt món ăn, theo dõi đơn hàng và hỗ trợ dịch vụ ăn uống nội bộ.
- Cung cấp công cụ hỗ trợ kỹ thuật, ghi nhận và xử lý các sự cố phát sinh từ phía người dùng hoặc thiết bị.
- Áp dụng linh hoạt các chương trình khuyến mãi cho dịch vụ sử dụng máy và dịch vụ ăn uống.
- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống máy (trống, đang sử dụng, bảo trì) một cách trực quan.
- Cung cấp báo cáo tổng hợp, thống kê chi tiết về doanh thu phòng máy và dịch vụ ăn uống, số lượng người dùng, tình trạng máy, hiệu quả khuyến mãi trong ngày, tháng, năm hoặc theo chu kỳ.

Hệ thống cần đảm bảo tính chính xác, an toàn dữ liệu và tính bảo mật thông tin người dùng, đồng thời có giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả nhân viên vận hành và người dùng cuối. Bên cạnh đó, hệ thống cũng phải hỗ trợ phân quyền người dùng theo vai trò (người dùng, nhân viên quầy, nhân viên kỹ thuật, quản trị viên), từ đó kiểm soát được các thao tác và trách nhiệm trong toàn bộ quy trình vận hành của tiệm net.

1.3 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net được thiết kế nhằm đáp ứng toàn diện các nhu cầu quản lý và vận hành tại cơ sở kinh doanh dịch vụ máy tính công cộng, với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Tự động hóa quy trình vận hành tiệm net: Giảm thiểu thao tác thủ công trong việc đăng ký người dùng, quản lý thời gian sử dụng, theo dõi tình trạng máy, và xử lý đơn đặt dịch vụ ăn uống.
- Hỗ trợ quản lý người dùng hiệu quả: Cung cấp công cụ để đăng ký tài khoản người dùng, phân loại tài khoản định danh và dùng một lần, hỗ trợ chức năng nạp tiền, đổi mật khẩu, và theo dõi lịch sử sử dụng.
- Quản lý máy tính theo trạng thái thời gian thực: Giám sát số lượng máy trống, máy đang sử dụng, và máy bảo trì thông qua sơ đồ trực quan. Hỗ trợ theo dõi quá trình sử dụng và tự động cập nhật trạng thái máy.
- Tích hợp chức năng đặt dịch vụ ăn uống: Cho phép người dùng đặt món từ giao diện máy sử dụng, chuyển thông tin đến quầy phục vụ, và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật: Cho phép người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp trên máy, phân công đến nhân viên kỹ thuật phụ trách, ghi nhận và theo dõi tiến độ xử lý.
- Áp dụng linh hoạt chương trình khuyến mãi: Quản lý thông tin khuyến mãi theo từng loại dịch vụ, cho phép hệ thống tự động tính toán và áp dụng ưu đãi phù hợp cho từng hóa đơn nạp tiền hoặc đặt dịch vụ.

- Thống kê, báo cáo đa chiều: Cung cấp các báo cáo tổng hợp theo ngày, tháng, hoặc khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo bao gồm doanh thu, số lượt đăng ký mới, lịch sử sử dụng, tình trạng máy, hiệu quả chương trình khuyến mãi, và đơn hàng dịch vụ.
- Đảm bảo bảo mật và phân quyền truy cập: Mỗi tài khoản người dùng chỉ đăng nhập được trên một máy duy nhất. Hệ thống phân quyền rõ ràng cho nhân viên, kỹ thuật viên và quản trị viên, nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và ngăn chặn thao tác trái phép.

Mục tiêu chung của hệ thống là xây dựng một nền tảng quản lý thống nhất, hiện đại và có khả năng mở rộng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cải thiện trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

1.4 Phạm vi hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ các chức năng quản lý cơ bản trong tiệm net, phục vụ nhu cầu sử dụng máy tính, dịch vụ ăn uống và hỗ trợ kỹ thuật của người dùng. Các chức năng chính và danh mục liên quan bao gồm:

- Quản lý người dùng: Quản lý thông tin người dùng bao gồm tài khoản định danh và tài khoản dùng một lần. Hỗ trợ các thao tác đăng ký, đăng nhập, nạp tiền, đổi mật khẩu, khóa/mở tài khoản.
- Quản lý sử dụng máy tính: Theo dõi quá trình người dùng đăng nhập và sử dụng máy. Ghi nhận thời gian sử dụng, trạng thái máy (trống, đang sử dụng, bảo trì), và trừ tiền theo thời gian thực.
- Dịch vụ ăn uống: Cho phép người dùng đặt món trong quá trình sử dụng máy. Nhân viên quầy tiếp nhận đơn và phục vụ theo yêu cầu.
- Hỗ trợ kỹ thuật: Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ người dùng khi gặp sự cố với thiết bị. Ghi nhận tình trạng lỗi và quá trình xử lý.
- Quản lý khuyến mãi: Thiết lập, áp dụng và theo dõi các chương trình khuyến mãi đối với nạp tiền hoặc đặt món ăn.

- Báo cáo – thống kê: Tổng hợp dữ liệu hệ thống để hỗ trợ quản lý và ra quyết định, bao gồm báo cáo về doanh thu, hoạt động người dùng, hiệu quả khuyến mãi và tình trạng máy.

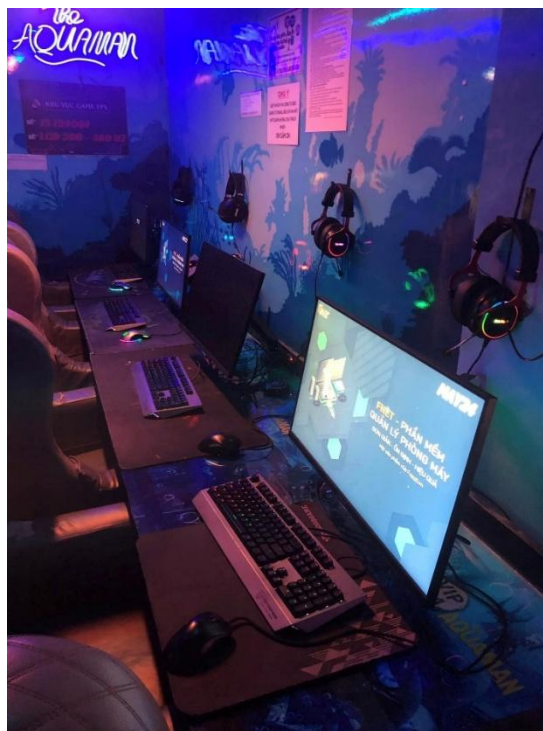
Phạm vi không bao gồm:

- Tích điểm thành viên, phân hạng VIP
- Điều khiển máy từ xa, camera giám sát
- Tự động phân bổ máy theo game
- Tích hợp nhiều chi nhánh

Chương 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Khảo sát hiện trạng

Tọa lạc tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, The Aquaman Gaming là một tiệm net có quy mô vừa, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ máy tính công cộng phục vụ nhu cầu giải trí, học tập và thi đấu game của người dùng, chủ yếu là học sinh, sinh viên và thanh niên. Không gian tiệm được chia thành hai khu vực chính là máy đơn và máy đôi, tổng cộng hơn 60 máy cấu hình cao, phù hợp với các tựa game phổ biến hiện nay.



Hình 2.1: Cơ sở vật chất tiệm net The Aquaman Gaming

The Aquaman Gaming không chỉ cung cấp dịch vụ truy cập máy tính mà còn tích hợp thêm dịch vụ ăn uống nhẹ tại chỗ, cùng đội ngũ nhân viên quầy và kỹ thuật viên túc trực để hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, mô hình vận hành tại đây vẫn mang đậm tính thủ công và chưa được tự động hóa, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát.

Hiện tại, tiệm sử dụng một phần mềm tính giờ đơn giản chỉ hỗ trợ đăng nhập tài khoản và trừ tiền theo thời gian sử dụng. Việc đăng ký người dùng mới được thực hiện thủ công thông qua nhân viên quầy. Dữ liệu cá nhân của người dùng chưa được đồng bộ hóa trong một hệ thống quản lý tập trung, gây khó khăn khi tra cứu hoặc xác thực lại thông tin.

Dịch vụ ăn uống được triển khai bằng hình thức gọi món trực tiếp tại quầy, không có hệ thống đặt hàng điện tử tích hợp. Các đơn hàng thường được ghi chép tay hoặc ghi

nhớ miệng, dẫn đến tình trạng dễ nhầm lẫn, thiếu sót, và không kiểm soát được tồn kho nguyên vật liệu cũng như doanh thu từ mảng dịch vụ này.

Khi phát sinh sự cố trong quá trình sử dụng máy, người dùng buộc phải gọi nhân viên trực tiếp đến xử lý. Quá trình hỗ trợ kỹ thuật không được ghi nhận lại, không có hệ thống tiếp nhận yêu cầu hay theo dõi tiến độ xử lý sự cố. Điều này khiến việc đánh giá hiệu quả công việc của kỹ thuật viên gần như không thể thực hiện.

Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi tại tiệm chủ yếu được triển khai theo hình thức truyền miệng, thiếu công cụ ghi nhận và áp dụng tự động. Việc thống kê doanh thu, theo dõi tình trạng máy, hiệu quả khuyến mãi, hoặc tổng hợp báo cáo định kỳ đều phải thực hiện thủ công từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến mất thời gian và dễ sai sót.

Với quy mô ngày càng mở rộng và lượng khách hàng ổn định, bài toán đặt ra là cần một hệ thống thông tin quản lý tích hợp để hỗ trợ các chức năng như quản lý người dùng, quản lý máy tính, dịch vụ ăn uống, hỗ trợ kỹ thuật, thống kê – báo cáo và khuyến mãi. Hệ thống này không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành tại chỗ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng cạnh tranh của tiệm net trong bối cảnh dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp hóa.

2.2 Quy trình nghiệp vụ

Để đáp ứng tốt nhu cầu vận hành và phục vụ khách hàng, một tiệm net hiện đại cần được trang bị một hệ thống thông tin có khả năng hỗ trợ toàn bộ quy trình nghiệp vụ hằng ngày, từ khâu tiếp nhận khách hàng, cung cấp dịch vụ máy tính đến hỗ trợ kỹ thuật, đặt món ăn và quản lý doanh thu. Cụ thể, hệ thống cần đảm bảo các quy trình nghiệp vụ sau:

Tiệm net cung cấp hai loại hình dịch vụ: máy đơn (maymot) và máy đôi (mayhai), tương ứng với mức giá sử dụng khác nhau. Mỗi loại máy được hiển thị trên sơ đồ hệ thống và gắn mã định danh riêng để phân biệt từng máy với nhau (Ví dụ máy đơn: MM01, MM02,...; máy đôi: MH01, MH02,...). Mỗi máy có trạng thái (trangthai)

cho biết máy đó đang trống, đang sử dụng, hay đang bảo trì tương ứng với màu xanh lá, vàng và đỏ.

2.2.1 Đăng ký tài khoản mới

Khi một khách hàng đến sử dụng lần đầu, nếu chưa có tài khoản, họ phải cung cấp CCCD và số điện thoại cá nhân. Nhân viên quầy sử dụng hệ thống để tạo tài khoản mới cho khách. Tên đăng nhập sẽ là số điện thoại, còn mật khẩu do người dùng lựa chọn và nhân viên quầy nhập vào hệ thống. Sau khi tạo, tài khoản được kích hoạt để có thể sử dụng dịch vụ.

Mỗi người dùng có một tài khoản riêng biệt, gắn với các thông tin của người dùng như họ tên, giới tính, ngày sinh, thông tin của tài khoản được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống. Mỗi người dùng có thể thực hiện nhiều lần nạp tiền, mỗi lần ghi thành một hóa đơn nạp, do một nhân viên quầy thực hiện. Người dùng cần nạp tiền để có thể sử dụng máy tính, và có thể tùy chọn số tiền muốn nạp. Nhân viên quầy sẽ thông báo về chương trình khuyến mãi nếu có để hỗ trợ người dùng lựa chọn phù hợp.

Việc nạp tiền thực hiện tại quầy thông qua nhân viên quầy. Số dư này được hệ thống ghi nhận và trừ dần theo thời gian sử dụng và loại máy đã chọn. Mỗi hóa đơn nạp tiền có thể được áp dụng một chương trình khuyến mãi, và một chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn khác nhau.

Khi người dùng không có CCCD, nhân viên quầy sẽ xem xét các trường hợp:

- Nếu người dùng đủ tuổi nhưng chưa có CCCD hoặc làm mất, nhân viên sẽ tạo tài khoản dùng một lần. Tài khoản này được hệ thống nhận diện qua tên tài khoản là 10 số 0 (0000000000) và mật khẩu tùy chọn, loại tài khoản này chỉ dùng một lần duy nhất vào lần đăng nhập đầu tiên, sau phiên sử dụng hệ thống tự động xóa tài khoản và lưu lại lịch sử.
- Nếu người dùng chưa đủ tuổi (dưới 12 tuổi), cần có người giám hộ đảm bảo được phép sử dụng dịch vụ. Người dùng nhỏ tuổi này có thể dùng tài khoản dùng một lần, sử dụng tài khoản của người giám hộ (nếu có) hoặc tạo tài khoản dựa trên thông tin người giám hộ.

2.2.2 Quản lý người dùng và sử dụng dịch vụ

Nếu người dùng quên mật khẩu tài khoản, họ sẽ báo với nhân viên quầy để được hỗ trợ đổi mật khẩu. Nhân viên cần xác minh đúng chủ tài khoản mới được phép đổi mật khẩu.

Hệ thống hiển thị sơ đồ các máy tính giúp nhân viên dễ dàng kiểm tra số lượng máy trống, máy đang sử dụng và máy đang bảo trì. Mỗi máy tính có thể được nhiều người sử dụng luân phiên theo thời gian, đồng thời có thể gặp nhiều sự cố kỹ thuật, được xử lý và ghi lại.

Một người dùng có thể sử dụng nhiều máy tính khác nhau tại các thời điểm khác nhau, và mỗi lượt sử dụng máy đều được hệ thống ghi nhận thông qua bảng ghi sử dụng.

Trong suốt thời gian sử dụng, nếu số dư còn lại thấp, hệ thống sẽ cảnh báo khi chỉ còn 15 phút sử dụng. Khi tài khoản hết tiền, hệ thống sẽ tự động tắt máy và cập nhật trạng thái máy thành “trống”. Mọi dữ liệu người dùng được xóa hoàn toàn sau mỗi phiên sử dụng nhằm đảm bảo bảo mật và hiệu suất hệ thống.

Hệ thống đảm bảo một tài khoản chỉ được đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu và hỗ trợ truy xuất khi cần.

Tùy vào các trường hợp người dùng vi phạm hay không hoạt động tài khoản trong thời gian theo quy định của tiệm, nhân viên quầy có quyền khóa tài khoản hoặc xóa tài khoản. Khóa tài khoản khi người dùng không hoạt động trong vòng 6 tháng giúp dễ dàng kiểm soát thông tin người dùng. Nhân viên xóa tài khoản nếu tài khoản không hoạt động trong vòng 1 năm. Tài khoản bị khóa cần được nhân viên quầy kích hoạt lại, vẫn lưu lại số dư tài khoản, tài khoản bị xóa sẽ cần được làm lại thủ tục đăng ký nếu người dùng có nhu cầu, trong đó số dư tài khoản sẽ bị xóa không được hoàn trả.

2.2.3 Dịch vụ ăn uống

Khi người dùng đăng nhập vào máy, hệ thống hiển thị một cửa sổ nhỏ với thông tin: tên người dùng, thời gian còn lại, số dư tài khoản, cùng nút “Đặt món” và “Hỗ

trợ kỹ thuật”. Màn hình này có thể thu gọn lại để không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Người dùng có thể nhấn nút “Đặt món” để chọn từ danh sách thực đơn gồm các món ăn nhanh (mì ly, snack, bánh mì) và đồ uống (trà sữa, nước ngọt, cà phê lon...). Sau khi chọn món và số lượng, hệ thống xác nhận đơn hàng và gửi đến quầy dịch vụ.

Một người dùng có thể đặt nhiều đơn hàng ăn uống, mỗi đơn sẽ có các món ăn cụ thể kèm theo giá và số lượng, được lưu dưới dạng chi tiết hóa đơn dịch vụ. Mỗi hóa đơn dịch vụ có thể được áp dụng một chương trình khuyến mãi tùy vào điều kiện.

Thông tin đơn hàng bao gồm mã đơn, thời gian đặt, trạng thái (đang chuẩn bị, đã giao, đã hủy), và sẽ được lưu lại để quản lý, đối soát, hoặc hỗ trợ khiếu nại.

2.2.4 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật:

Nếu có sự cố trong quá trình sử dụng, người dùng có thể nhấn nút “Hỗ trợ kỹ thuật” để gửi yêu cầu. Một người dùng có thể gửi nhiều yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, và mỗi yêu cầu được giải quyết bởi một nhân viên kỹ thuật. Mỗi máy tính được một nhân viên kỹ thuật phụ trách chính theo dõi tình trạng vận hành và xử lý lỗi.

Nếu lỗi không thể xử lý tại chỗ, người dùng sẽ được hỗ trợ chuyển sang máy khác để không bị mất thời gian đã nạp.

2.2.5 Phát sinh báo cáo thống kê:

Hệ thống cung cấp các báo cáo hỗ trợ người quản lý như:

- Doanh thu theo ngày/tháng.
- Số người đăng ký mới.
- Thống kê tình trạng sử dụng máy.
- Báo cáo lỗi kỹ thuật và lịch sử xử lý.
- Hiệu quả của chương trình khuyến mãi.

Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ ăn uống cũng được hệ thống tổng hợp riêng để quản lý: tổng doanh thu, số đơn hàng, món ăn phổ biến, thời gian trung bình giao món và đánh giá khách hàng (nếu có).

Các chương trình khuyến mãi như nạp 50.000 VNĐ tặng thêm 1 giờ sử dụng, giảm giá combo ăn uống kèm máy đôi,... được quản lý tạo trong hệ thống với các thông tin: thời gian áp dụng, đối tượng, dịch vụ khuyến mãi và hình thức áp dụng. Hệ thống sẽ tự động tính toán và ghi nhận số lượt áp dụng khuyến mãi để đưa vào báo cáo cuối cùng.

2.2.6 Một số quy định của hệ thống

QĐ-1: Tên đăng nhập của người dùng là số điện thoại cá nhân, không được trùng lặp. Mỗi tài khoản chỉ sử dụng cho một người. Nhân viên có trách nhiệm xác minh thông tin trước khi tạo tài khoản.

QĐ-2: Người dùng phải nạp tiền tối thiểu để kích hoạt tài khoản. Tài khoản chỉ được kích hoạt khi số dư không nhỏ hơn 5.000 đồng.

QĐ-3: Hệ thống phân loại máy đơn và máy đôi. Mỗi loại máy có mức giá tính theo phút khác nhau. Mức giá được thiết lập cố định và chỉ quản trị viên mới có quyền thay đổi.

QĐ-4: Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm. Nếu phát hiện đăng nhập trên nhiều máy, hệ thống sẽ tự động đăng xuất toàn bộ và thông báo đến nhân viên để xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

QĐ-5: Người dùng được phép tự do cài đặt phần mềm, trò chơi, hoặc đăng nhập các tài khoản cá nhân trên máy tính. Khi tắt máy, hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ dữ liệu và ứng dụng đã cài, khôi phục máy về trạng thái ban đầu.

QĐ-6: Nếu người dùng tải phần mềm độc hại hoặc thực hiện hành vi gây hại cho hệ thống, máy tính sẽ bị khóa màn hình tạm thời, hệ thống sẽ gửi cảnh báo về máy chủ. Nhân viên hoặc quản lý sẽ xử lý tùy theo mức độ vi phạm, bao gồm: cảnh cáo, khóa tài khoản, hoặc xóa tài khoản (tùy theo mức độ vi phạm).

QĐ-7: Khi thời gian sử dụng còn dưới 15 phút, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo trên màn hình để nhắc người dùng.

QĐ-8: Nếu tài khoản không hoạt động liên tục trong 12 tháng, hệ thống sẽ gửi tin nhắn tự động cảnh báo người dùng. Nếu nhân viên quầy không nhận được phản hồi, tài khoản sẽ bị xóa bao gồm cả số dư người dùng.

QĐ-9: Dịch vụ ăn uống chỉ áp dụng cho người dùng đang sử dụng máy.

QĐ-10: Tất cả đơn hàng đồ ăn được ghi nhận đầy đủ để phục vụ đối soát và báo cáo. Người dùng có thể xem lại lịch sử đặt món trong phần lịch sử tài khoản trên hệ thống máy tính.

2.3 Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

2.3.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng cốt lõi trong hoạt động vận hành và quản lý tiệm net. Các yêu cầu chức năng được xác định như sau:

2.3.1.1 Quản lý người dùng

- Đăng ký tài khoản mới với thông tin CCCD, số điện thoại, mật khẩu.
- Tạo tài khoản dùng một lần cho khách chưa có CCCD.
- Đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.
- Ghi nhận và theo dõi lịch sử sử dụng của từng người dùng.

2.3.1.2 Quản lý máy tính

- Hiển thị danh sách máy theo trạng thái (trống, đang sử dụng, bảo trì).
- Ghi nhận thời gian sử dụng và trừ tiền tự động theo loại máy.
- Cảnh báo khi tài khoản gần hết tiền.
- Tự động đăng xuất khi hết tiền hoặc kết thúc phiên làm việc.

2.3.1.3 Nạp tiền – khuyến mãi

- Ghi nhận thông tin hóa đơn nạp tiền, số tiền, nhân viên thực hiện.
- Áp dụng chương trình khuyến mãi theo điều kiện hệ thống thiết lập.
- Cập nhật số dư tài khoản và lịch sử giao dịch.

2.3.1.4 Đặt món ăn – dịch vụ ăn uống

- Hiện thị danh sách món ăn, giá, số lượng, trạng thái đơn hàng.
- Cho phép người dùng đặt món trực tiếp tại máy tính đang sử dụng.
- Ghi nhận doanh thu từ dịch vụ ăn uống và áp dụng khuyến mãi nếu có.

2.3.1.5 Hỗ trợ kỹ thuật

- Cho phép người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến.
- Ghi nhận nội dung sự cố, thời điểm và máy bị lỗi.
- Theo dõi tiến độ xử lý và lưu lịch sử hỗ trợ kỹ thuật.

2.3.1.6 Quản lý chương trình khuyến mãi

- Khai báo các chương trình khuyến mãi: thời gian áp dụng, loại dịch vụ áp dụng, điều kiện.
- Tự động áp dụng cho hóa đơn nạp tiền hoặc đơn hàng đủ điều kiện.
- Thống kê số lượt sử dụng khuyến mãi theo từng chương trình.

2.3.1.7 Báo cáo và thống kê

- Báo cáo doanh thu dịch vụ máy tính và ăn uống theo ngày/tháng.
- Thống kê số lượng người dùng mới, lượt sử dụng máy.
- Báo cáo hiệu quả chương trình khuyến mãi.
- Thống kê lỗi kỹ thuật và lịch sử xử lý sự cố.

2.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài:

2.3.2.1 Tính ổn định

- Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường mạng nội bộ.
- Khả năng xử lý nhiều người dùng truy cập đồng thời.

2.3.2.2 Tính bảo mật

- Phân quyền người dùng rõ ràng theo vai trò (người dùng, nhân viên quầy, kỹ thuật viên, dịch vụ, quản lý).
- Mỗi tài khoản người dùng chỉ đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm.
- Mã hóa thông tin đăng nhập và mật khẩu người dùng.

2.3.2.3 Tính mở rộng

- Hệ thống có khả năng nâng cấp để tích hợp thêm tính năng mới.
- Có thể mở rộng quy mô số lượng máy tính, người dùng mà không ảnh hưởng hiệu suất.

2.3.2.4 Tính dễ sử dụng

- Giao diện thân thiện, dễ thao tác với người dùng phổ thông.
- Cung cấp hướng dẫn sử dụng và thông báo rõ ràng trong từng bước.

2.3.2.5 Tính chính xác và nhất quán

- Dữ liệu nạp tiền, sử dụng máy, đặt món và báo cáo phải được ghi nhận chính xác, không trùng lặp.
- Các thay đổi trạng thái máy và đơn hàng phải được cập nhật tức thời.

2.3.2.6 Tính bảo trì

- Hệ thống dễ nâng cấp, chỉnh sửa hoặc sửa lỗi khi cần thiết.
- Có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ để phục hồi khi xảy ra sự cố.

2.4 Xây dựng sơ đồ use case

2.4.1 Xác định các tác nhân, chức năng hệ thống

Để xây dựng sơ đồ Use Case cho hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net, trước hết cần xác định các tác nhân (actor) tương tác với hệ thống và các chức năng (use case) mà mỗi tác nhân có thể thực hiện.

Bảng 2.1: Danh sách các tác nhân trong hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

STT	Tác nhân	Ý nghĩa
1	Người dùng	Là khách hàng đến sử dụng dịch vụ của tiệm net. Họ thực hiện các thao tác chính như: đăng ký tài khoản, đăng nhập vào máy, sử dụng máy tính, nạp tiền vào tài khoản (tiền mặt hoặc qua ngân hàng), gọi món ăn uống, đổi mật khẩu, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Đây là tác nhân trung tâm tương tác trực tiếp với phần lớn các chức năng của hệ thống.
2	Nhân viên quầy	Là người trực tiếp vận hành hệ thống. Họ hỗ trợ người dùng đăng ký tài khoản, nạp tiền, kích hoạt tài khoản, đổi mật khẩu, xác nhận dịch vụ phụ và hỗ trợ, quản lý các thông tin liên quan đến người dùng.
3	Nhân viên dịch vụ	Là người phụ trách việc tiếp nhận và xử lý các đơn hàng dịch vụ ăn uống do người dùng đặt từ máy. Họ theo dõi đơn hàng trên hệ thống, chuẩn bị món ăn, đảm bảo phục vụ đúng theo yêu cầu của khách đồng thời đảm nhận việc quản lý danh sách các món của tiệm.
4	Nhân viên kỹ thuật	Là người đảm nhận việc hỗ trợ người dùng khi gặp sự cố về kỹ thuật trong quá trình sử dụng máy tính tại tiệm. Khi người dùng báo lỗi hoặc gặp trục trặc, họ sẽ tiếp nhận, xử lý yêu cầu và được phân quyền quản lý thông tin liên quan đến các sự cố và hỗ trợ kỹ thuật.
5	Quản lý tiệm net	Là người có quyền hạn cao nhất trong hệ thống, thực hiện các nghiệp vụ cấp quản lý như: thống kê báo cáo, kiểm tra hoạt động tổng quan, quản lý chương trình khuyến mãi, phân quyền người dùng, giám sát toàn bộ hệ thống và các nhóm người dùng. Quản lý giúp đảm bảo hiệu quả hoạt động của tiệm và có cái nhìn tổng thể để đưa ra quyết định điều hành.

Sau khi xác định rõ các tác nhân (actor) tham gia vào hệ thống, ta có thể xây dựng và mô tả chi tiết các use case tương ứng với vai trò, quyền hạn và hành động của từng tác nhân trong hệ thống.

Mỗi tác nhân sẽ tương tác với hệ thống thông qua một hoặc nhiều chức năng cụ thể, được thể hiện dưới dạng các use case. Việc phân tích và mô tả các use case giúp ta hiểu rõ hệ thống cần hỗ trợ những hoạt động nào, ai là người thực hiện, và luồng xử lý giữa các thành phần ra sao.

Dưới đây là danh sách các use case chính được xây dựng dựa trên sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống:

Bảng 2.2: Danh sách các chức năng trong hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Mã Use case	Tên use case	Đối tượng sử dụng	Mức độ ưu tiên	Mô tả
UC01	Nạp tiền tài khoản	Người dùng	Trung bình	Cho phép người dùng nạp tiền vào tài khoản thông qua nhân viên quầy. Hệ thống ghi nhận số tiền, cập nhật số dư và áp dụng khuyến mãi nếu có.
UC02	Đăng ký tài khoản	Người dùng	Trung bình	Người dùng cung cấp thông tin cá nhân để tạo tài khoản. Nhân viên quầy xác nhận và thực hiện thao tác đăng ký trong hệ thống.
UC03	Đăng nhập vào máy tính	Người dùng	Cao	Người dùng sử dụng tài khoản để đăng nhập vào máy tính tại tiệm net. Thời gian sử dụng và trừ tiền sẽ được hệ thống ghi nhận.
UC04	Thanh toán dịch vụ ăn uống	Người dùng	Trung bình	Sau khi đặt món, người dùng tiến hành thanh toán dịch vụ ăn uống bằng số dư trong tài khoản.
UC05	Đặt món ăn, thức uống	Người dùng	Trung bình	Cho phép người dùng chọn món ăn/đồ uống từ thực đơn và gửi yêu cầu đến nhân viên phục vụ.
UC06	Gọi hỗ trợ kỹ thuật	Người dùng	Trung bình	Khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng máy, người

				dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua hệ thống.
UC07	Tạo hóa đơn nạp tiền	Nhân viên quầy	Trung bình	Sau khi người dùng nạp tiền, hệ thống sẽ cho phép nhân viên quầy tạo hóa đơn xác nhận giao dịch.
UC08	Đổi mật khẩu	Nhân viên quầy	Trung bình	Người dùng có thể yêu cầu thay đổi mật khẩu tài khoản cá nhân. Trong trường hợp quên mật khẩu, nhân viên quầy có thể hỗ trợ đổi lại.
UC09	Tạo hóa đơn dịch vụ ăn uống	Nhân viên quầy	Trung bình	Sau khi người dùng thanh toán dịch vụ ăn uống, nhân viên quầy có thể tạo hóa đơn xác nhận giao dịch.
UC10	Đăng nhập vào hệ thống	Tất cả các nhân viên	Cao	Cho phép các nhân viên đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng theo quyền hạn.
UC11	Tạo tài khoản mới	Nhân viên quầy	Cao	Cho phép nhân viên tạo mới một tài khoản cho người dùng. Bao gồm việc thiết lập tên đăng nhập, mật khẩu, phân loại tài khoản.
UC12	Thêm thông tin tài khoản mới	Nhân viên quầy	Cao	Nhân viên thêm thông tin tài khoản như tên đăng nhập vào mật khẩu.
UC13	Tạo tài khoản dùng một lần	Nhân viên quầy	Trung bình	Hỗ trợ tạo tài khoản tạm thời cho khách không đủ điều kiện hoặc chỉ sử dụng máy trong thời gian ngắn, không cần lưu thông tin lâu dài.
UC14	Khóa tài khoản	Nhân viên quầy	Trung bình	Cho phép nhân viên quầy khóa một tài khoản để tạm ngừng hoạt động.
UC15	Xóa tài khoản	Nhân viên quầy	Trung bình	Cho phép nhân viên xóa tài khoản người dùng trong

				những sự cố nếu có. Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa và lưu lịch sử thao tác.
UC16	Kích hoạt tài khoản	Nhân viên quầy	Cao	Kích hoạt khi đăng ký tài khoản mới hoặc mở lại tài khoản đã bị khóa trước đó.
UC17	Thêm thông tin người dùng	Nhân viên quầy	Trung bình	Nhập và lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng mới như họ tên, SĐT, năm sinh, giới tính...
UC18	Sửa thông tin người dùng	Nhân viên quầy	Trung bình	Chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cá nhân bị sai hoặc có thay đổi, đảm bảo thông tin được đồng bộ trong hệ thống.
UC19	Xóa thông tin người dùng	Nhân viên quầy	Trung bình	Xóa thông tin tài khoản người dùng khỏi hệ thống trong trường hợp ngừng hoạt động hoặc theo yêu cầu người dùng.
UC20	Tìm kiếm thông tin người dùng	Nhân viên quầy	Trung bình	Hỗ trợ tìm kiếm người dùng theo các tiêu chí như tên, SĐT, mã người dùng...
UC21	Xem thông tin người dùng	Nhân viên quầy	Trung bình	Hiển thị chi tiết thông tin người dùng bao gồm dữ liệu cá nhân, lịch sử sử dụng, trạng thái tài khoản.
UC22	Xem phiên sử dụng máy	Nhân viên quầy	Trung bình	Cho phép nhân viên quầy xem lịch sử các phiên sử dụng máy của người dùng.
UC23	Tìm kiếm phiên sử dụng máy	Nhân viên quầy	Trung bình	Cho phép nhân viên quầy tìm kiếm các phiên sử dụng máy của người dùng dựa trên mã người dùng, mã máy,...

UC24	Xác nhận hoàn thành xử lý	Nhân viên kỹ thuật	Trung bình	Sau khi khắc phục xong sự cố, nhân viên kỹ thuật xác nhận hoàn thành để hệ thống ghi nhận vào lịch sử và cập nhật trạng thái máy.
UC25	Xác nhận yêu cầu hỗ trợ	Nhân viên kỹ thuật	Trung bình	Tiếp nhận và xác nhận yêu cầu hỗ trợ từ người dùng gửi lên hệ thống.
UC26	Xác nhận sự cố không thể xử lý	Nhân viên kỹ thuật	Trung bình	Trong trường hợp lỗi nghiêm trọng không thể xử lý tại chỗ, nhân viên xác nhận, kích hoạt trạng thái bảo trì.
UC27	Kích hoạt trạng thái bảo trì	Nhân viên kỹ thuật	Trung bình	Đặt máy vào trạng thái bảo trì ngoài trường hợp khi có yêu cầu, thường là bảo trì định kỳ.
UC28	Sửa thông tin bảo trì	Nhân viên kỹ thuật	Thấp	Sửa nội dung, thời gian, nguyên nhân, và hướng xử lý liên quan đến các máy đã và đang trong trạng thái bảo trì.
UC29	Tìm kiếm thông tin bảo trì	Nhân viên kỹ thuật	Thấp	Tìm kiếm các yêu cầu bảo trì đang xử lý hoặc đã hoàn tất theo mã máy, thời gian, người xử lý...
UC30	Xem thông tin bảo trì	Nhân viên kỹ thuật	Thấp	Xem chi tiết các thông tin liên quan đến lịch sử bảo trì của từng máy.
UC31	Xác nhận đơn đặt món	Nhân viên phục vụ	Thấp	Nhân viên tiếp nhận và xác nhận đơn hàng món ăn/đồ uống được gửi từ người dùng.
UC32	Xác nhận hoàn thành đơn	Nhân viên phục vụ	Thấp	Sau khi đã giao món xong, nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng là “đã hoàn tất”, kết thúc quy trình phục vụ.

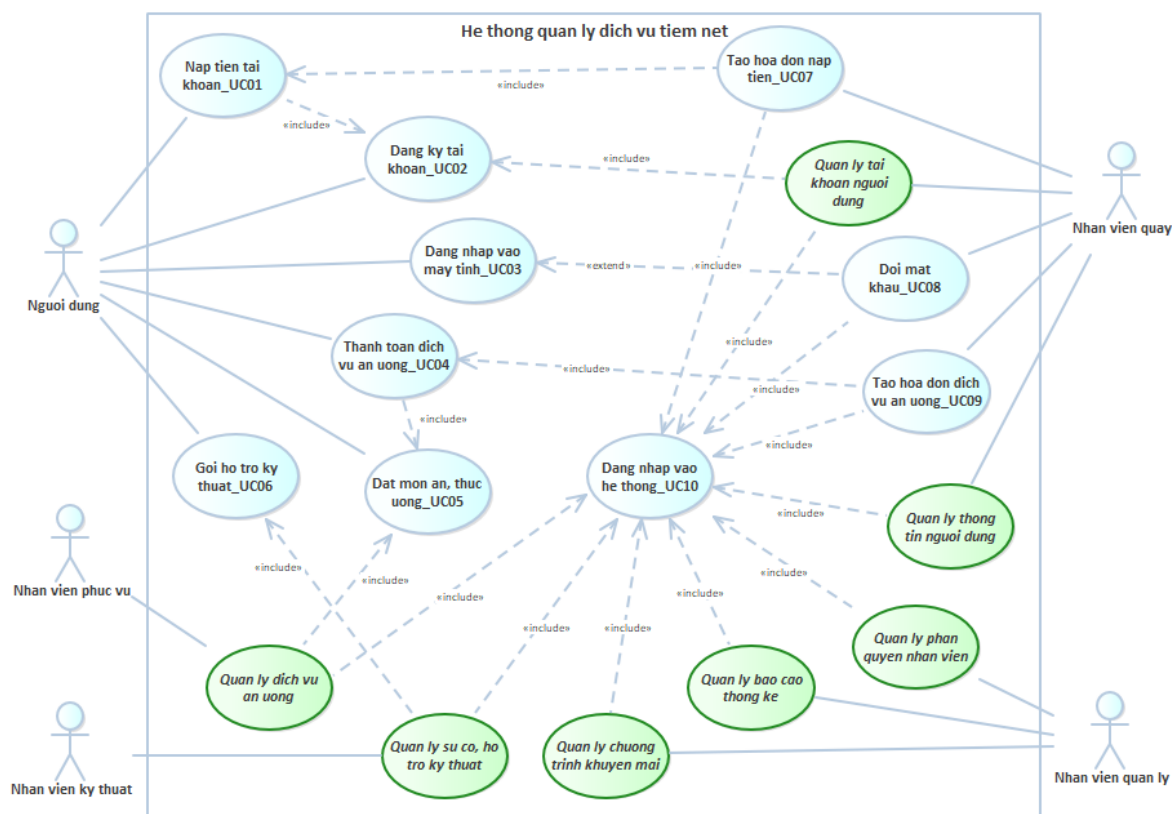
UC33	Xem các món dịch vụ	Nhân viên phục vụ	Thấp	Hiển thị danh sách tất cả các món ăn/đồ uống đang có trong hệ thống, bao gồm giá bán, số lượng.
UC34	Thêm các món dịch vụ	Nhân viên phục vụ	Thấp	Cho phép thêm mới món ăn hoặc nước uống vào thực đơn phục vụ trong hệ thống.
UC35	Sửa các món dịch vụ	Nhân viên phục vụ	Thấp	Cập nhật lại tên món, giá bán...
UC36	Xóa các món dịch vụ	Nhân viên phục vụ	Thấp	Xóa những món không còn phục vụ.
UC37	Tìm kiếm các món dịch vụ	Nhân viên phục vụ	Thấp	Tìm kiếm món ăn hoặc đồ uống theo từ khóa tên, loại món, giá.
UC38	Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống	Nhân viên quản lý	Trung bình	Nhân viên quản lý xem các báo cáo thống kê về doanh thu từ các dịch vụ ăn uống.
UC39	Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy	Nhân viên quản lý	Trung bình	Xem các báo cáo thống kê về doanh thu từ việc cho thuê phòng máy.
UC40	Xem thống kê sự cố	Nhân viên quản lý	Trung bình	Xem các báo cáo thống kê về các sự cố phát sinh trong tiệm net.
UC41	Xem báo cáo thống kê người dùng	Nhân viên quản lý	Trung bình	Xem các báo cáo thống kê về người dùng, bao gồm số lượng người dùng mới, người dùng thường xuyên, thời gian sử dụng trung bình...
UC42	Xem tỷ lệ lựa chọn chương trình khuyến mãi	Nhân viên quản lý	Trung bình	Xem báo cáo thống kê về tỷ lệ người dùng lựa chọn các chương trình khuyến mãi khác nhau, giúp đánh giá hiệu quả của các chương trình đó.

UC43	Xem báo cáo tình trạng phòng máy	Nhân viên quản lý	Trung bình	Xem báo cáo thống kê về tình trạng của các phòng máy, bao gồm số lượng máy đang hoạt động, máy trống, máy đang bảo trì, ...
UC44	Xem thông tin chương trình khuyến mãi	Nhân viên quản lý	Thấp	Xem chi tiết thông tin của các chương trình khuyến mãi đã được tạo.
UC45	Thêm chương trình khuyến mãi	Nhân viên quản lý	Thấp	Nhân viên quản lý tạo mới một chương trình khuyến mãi.
UC46	Sửa chương trình khuyến mãi	Nhân viên quản lý	Thấp	Chỉnh sửa thông tin của một chương trình khuyến mãi đã tồn tại.
UC47	Tìm kiếm chương trình khuyến mãi	Nhân viên quản lý	Thấp	Tìm kiếm một chương trình khuyến mãi cụ thể dựa trên các tiêu chí cần tìm.
UC48	Xóa chương trình khuyến mãi	Nhân viên quản lý	Thấp	Xóa một chương trình khuyến mãi đã hết hạn hoặc không còn phù hợp khỏi hệ thống.
UC49	Cấp quyền nhân viên quầy	Nhân viên quản lý	Trung bình	Cấp quyền cho phép nhân viên quầy có thể sử dụng hệ thống phân quyền theo chức vụ nhất định.
UC50	Cấp quyền nhân viên dịch vụ	Nhân viên quản lý	Trung bình	Cấp quyền cho phép nhân viên dịch vụ có thể sử dụng hệ thống phân quyền theo chức vụ nhất định.
UC51	Cấp quyền nhân viên kỹ thuật	Nhân viên quản lý	Trung bình	Cấp quyền cho phép nhân viên kỹ thuật có thể sử dụng hệ thống phân quyền theo chức vụ nhất định.
UC52	Xem hoạt động nhân viên	Nhân viên quản lý	Trung bình	Xem hoạt động của từng nhân viên, chẳng hạn như thời gian đăng nhập, lịch sử công việc...

UC53	Kiểm tra quyền truy cập	Nhân viên quản lý	Trung bình	Nhân viên quản lý xác nhận các quyền truy cập hiện tại cho nhân viên mới.
UC54	Thu hồi quyền truy cập	Nhân viên quản lý	Trung bình	Thu hồi hoặc hủy bỏ các quyền truy cập đã được cấp cho một nhân viên.

Bảng Use Case trên đã mô tả đầy đủ các chức năng nghiệp vụ được phân tách cụ thể theo từng nhóm tác nhân và từng phân hệ chính trong hệ thống. Mỗi Use Case đóng vai trò như một mắt xích trong quy trình vận hành tổng thể, giúp định hình rõ cách thức mà hệ thống tương tác với người dùng, nhân viên, quản lý. Việc xác định rõ các hành động, vai trò và mức độ ưu tiên cho từng Use Case là tiền đề quan trọng để xây dựng luồng xử lý dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và tổ chức cơ sở dữ liệu phù hợp trong các bước tiếp theo của quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.

2.4.2 Sơ đồ use case mức tổng thể



Hình 2.2: Sơ đồ use case mức tổng thể

Sơ đồ Use Case tổng thể thể hiện cách các chức năng trong hệ thống quản lý tiệm net được tổ chức và liên kết logic với nhau thông qua các mối quan hệ giữa các Use Case. Mỗi chức năng chính trong hệ thống đều có thể liên kết với các chức năng phụ thông qua hai loại quan hệ: include (gọi bắt buộc) và extend (gọi mở rộng khi có điều kiện). Những mối quan hệ này phản ánh tính chất phụ thuộc hoặc điều kiện thực hiện giữa các hành động trong hệ thống.

Trong sơ đồ, nhiều Use Case được liên kết với nhau bằng quan hệ include, nghĩa là khi một chức năng chính được thực hiện thì các chức năng đi kèm sẽ luôn được gọi cùng lúc. Cụ thể:

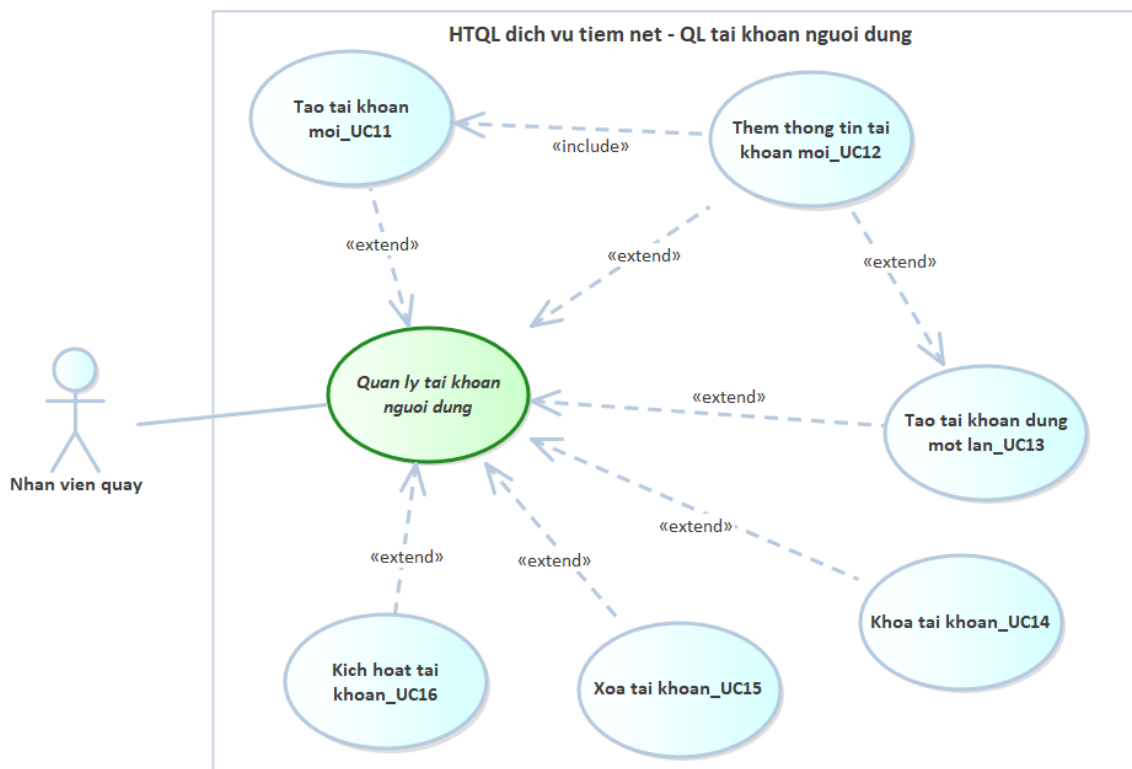
- Use Case “Nạp tiền tài khoản” (UC01) bao gồm “Tạo hóa đơn nạp tiền” (UC07), vì mọi giao dịch nạp đều cần xác nhận bằng chứng từ, tương tự với khi thanh toán dịch vụ ăn uống.

- Use Case “Gọi món ăn, thức uống” (UC05) bao gồm “Thanh toán dịch vụ ăn uống” (UC04).
- Use Case “Gọi hỗ trợ kỹ thuật” (UC06) bao gồm “Quản lý sự cố, hỗ trợ kỹ thuật”, để ghi nhận và chuyển xử lý đến nhân viên kỹ thuật.
- Use Case “Đăng ký tài khoản” (UC02) bao gồm “Quản lý đăng ký tài khoản”, dùng để lưu thông tin người dùng mới vào hệ thống.
- Use Case trung tâm “Đăng nhập vào hệ thống” (UC10) bao gồm hàng loạt chức năng của nhân viên vì mọi hoạt động trong hệ thống của nhân viên đều cần được đăng nhập vào hệ thống.

Ngoài ra, một số Use Case được mở rộng từ các Use Case chính thông qua quan hệ extend, phản ánh các hành vi phát sinh không bắt buộc trong mọi trường hợp. Cụ thể: “Đổi mật khẩu” (UC08) cũng được mở rộng từ “Đăng nhập vào hệ thống” (UC10), và chỉ xảy ra khi người dùng yêu cầu đổi mật khẩu.

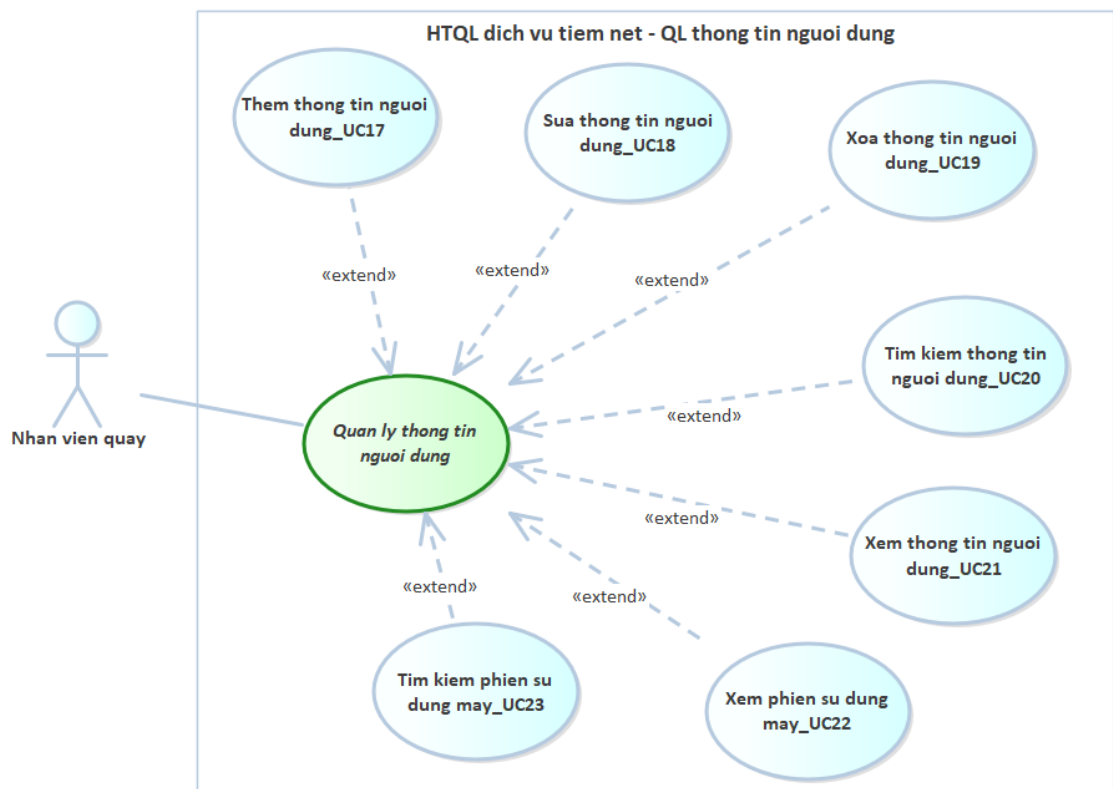
Các mối quan hệ này không chỉ giúp hệ thống thể hiện rõ ràng vai trò và chức năng của từng tác nhân, mà còn giúp nhóm chức năng theo tính chất liên kết, hỗ trợ phân rã logic nghiệp vụ hợp lý. Đồng thời, việc sử dụng include và extend trong sơ đồ cũng làm cho mô hình Use Case dễ mở rộng, dễ bảo trì và phù hợp với quá trình phát triển hệ thống trong thực tế.

2.4.3 Sơ đồ use case mức chi tiết



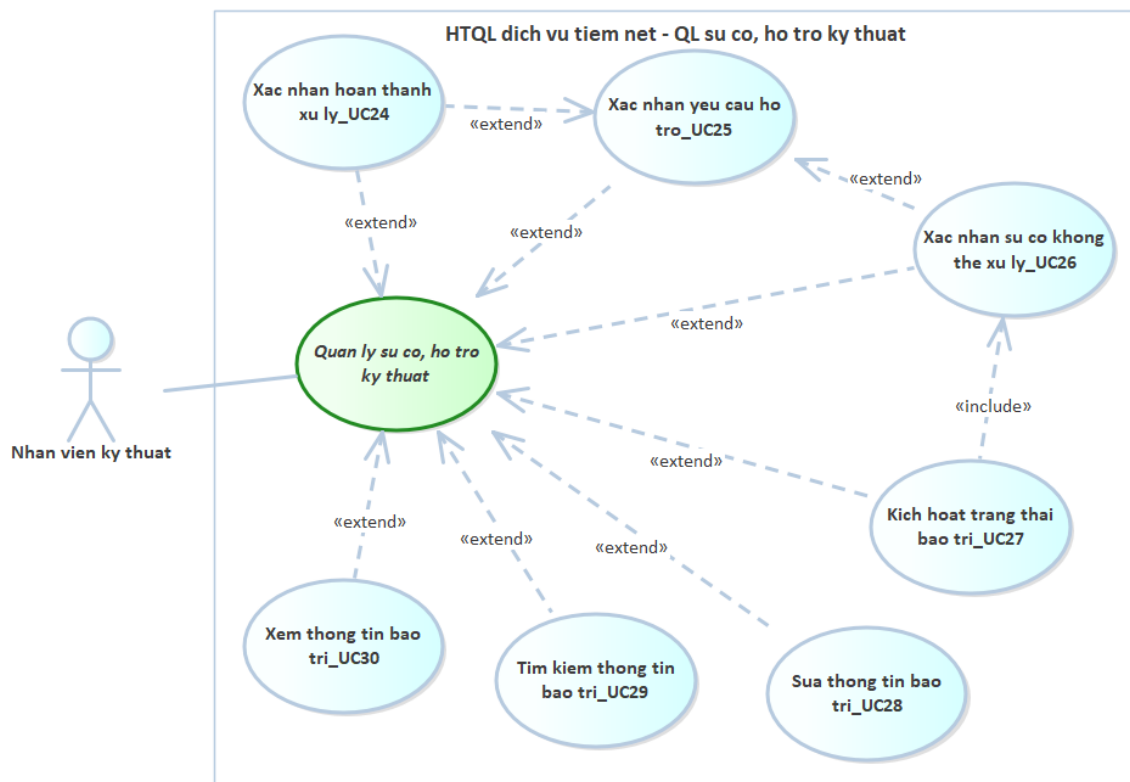
Hình 2.3: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL tài khoản người dùng

Sơ đồ mô tả chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" do "Nhân viên quầy" thực hiện. Chức năng này được mở rộng bởi nhiều Use Case cụ thể khác nhau. Nhân viên quầy có thể "Tạo tài khoản mới" (UC11), trong đó luôn bao gồm thao tác "Thêm thông tin tài khoản mới" (UC12). Chức năng "Quản lý tài khoản người dùng" cũng có thể mở rộng để "Thêm thông tin tài khoản mới" (UC12) độc lập, hoặc "Tạo tài khoản dùng một lần" (UC13). Ngoài ra, nhân viên quầy còn có các tùy chọn quản lý khác như "Khóa tài khoản" (UC14), "Xóa tài khoản" (UC15) và "Kích hoạt tài khoản" (UC16).



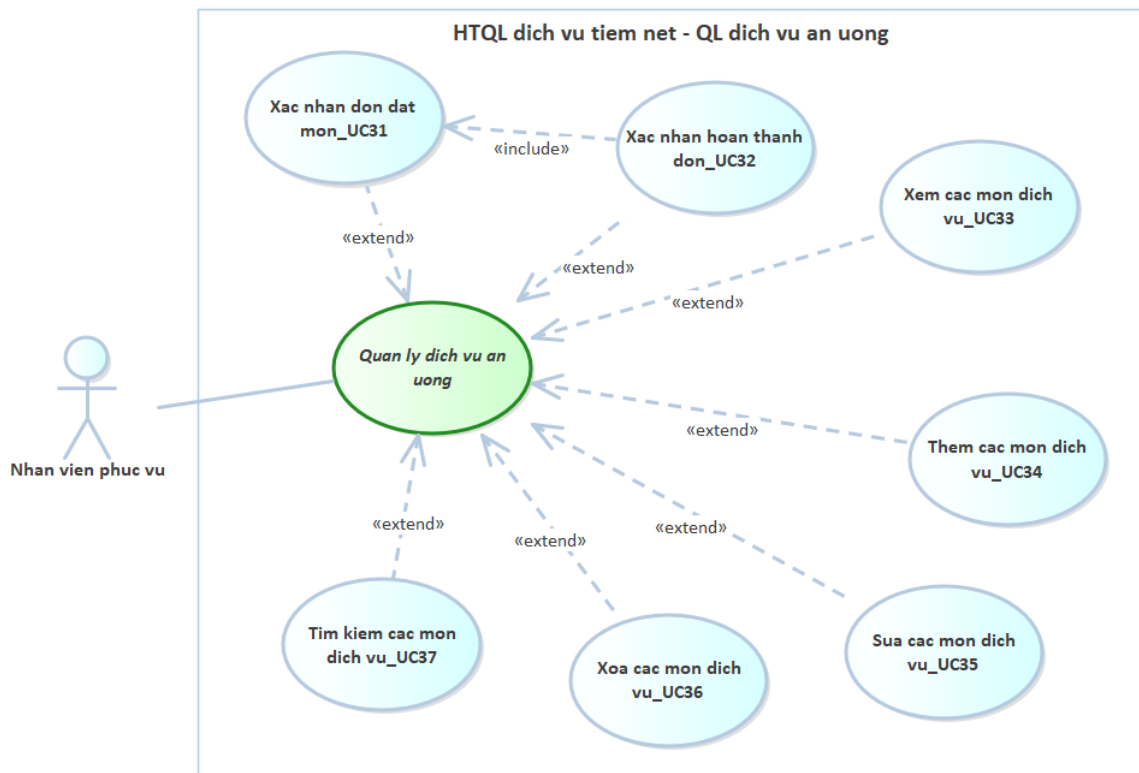
Hình 2.4: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL thông tin người dùng

Sơ đồ này minh họa chức năng "Quản lý thông tin người dùng", được thực hiện bởi "Nhân viên quầy. Nhân viên quầy có thể thực hiện các hành động sau: thêm mới thông tin người dùng (UC17), chỉnh sửa thông tin đã có (UC18), hoặc xóa thông tin người dùng khỏi hệ thống (UC19). Ngoài ra, họ còn có thể tìm kiếm (UC20) và xem thông tin (UC21) của người dùng đã có. Sơ đồ cũng chỉ ra rằng nhân viên quầy có thể tra cứu lịch sử sử dụng của người dùng bằng cách tìm kiếm phiên sử dụng máy (UC23) và xem chi tiết phiên đó (UC22).



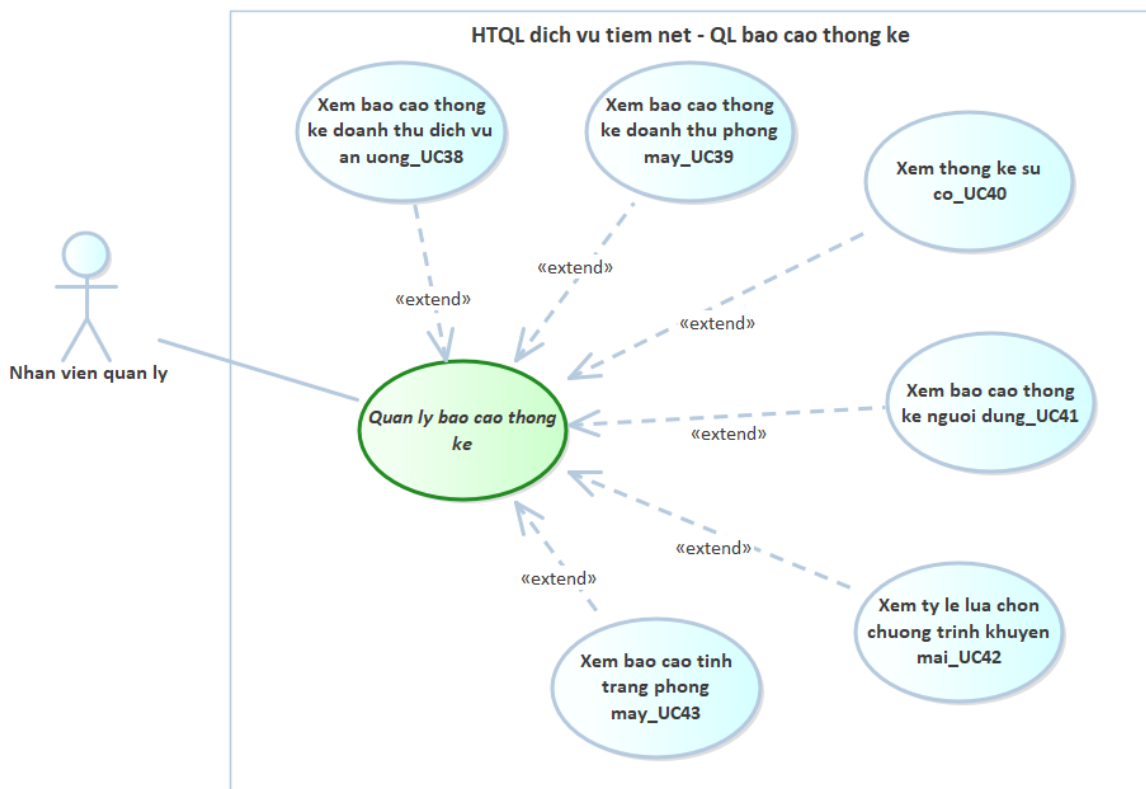
Hình 2.5: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL sự cố, hỗ trợ kỹ thuật

Sơ đồ này mô tả chức năng "Quản lý sự cố, hỗ trợ kỹ thuật" do "Nhân viên kỹ thuật" thực hiện. Chức năng trừu tượng này được mở rộng bởi nhiều tác vụ cụ thể khác nhau. Khi tiếp nhận một yêu cầu hỗ trợ, nhân viên kỹ thuật có thể xác nhận hoàn thành xử lý sự cố (UC24) sau khi xác nhận yêu cầu hỗ trợ (UC25). Trong trường hợp không thể xử lý, họ sẽ xác nhận sự cố không thể xử lý (UC26). Đặc biệt, chức năng "Xác nhận sự cố không thể xử lý" (UC26) bao gồm việc kích hoạt trạng thái bảo trì (UC27). Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật còn có thể thực hiện các thao tác quản lý thông tin sự cố như sửa thông tin bảo trì (UC28), tìm kiếm thông tin bảo trì (UC29) và xem thông tin bảo trì (UC30).



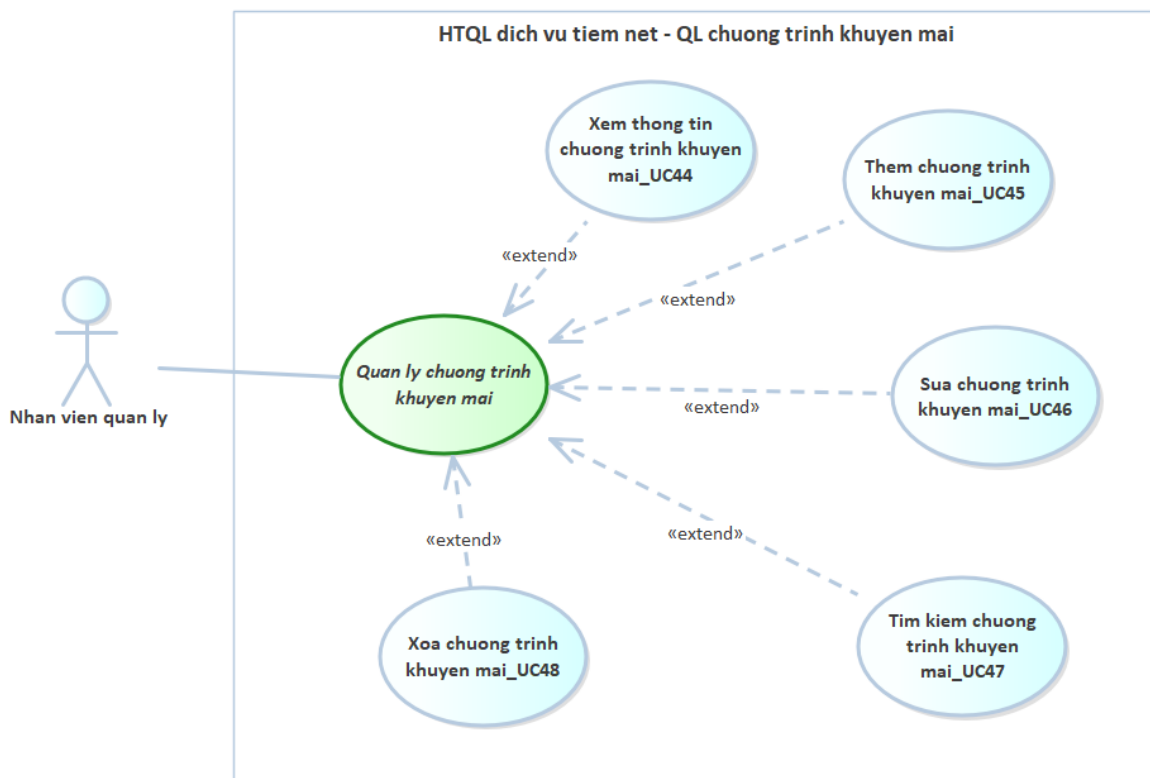
Hình 2.6: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL dịch vụ ăn uống

Sơ đồ này mô tả chức năng "Quản lý dịch vụ ăn uống" do "Nhân viên phục vụ" thực hiện. Chức năng trừu tượng này được mở rộng bởi nhiều tác vụ khác nhau. Nhân viên phục vụ có thể "Xác nhận đơn đặt món" (UC31), bao gồm thao tác bắt buộc là "Xác nhận hoàn thành đơn" (UC32). Ngoài ra, họ có thể thực hiện các chức năng quản lý danh mục món ăn như: "Thêm các món dịch vụ" (UC34), "Sửa các món dịch vụ" (UC35), "Xóa các món dịch vụ" (UC36), "Tìm kiếm các món dịch vụ" (UC37) và "Xem các món dịch vụ" (UC33).



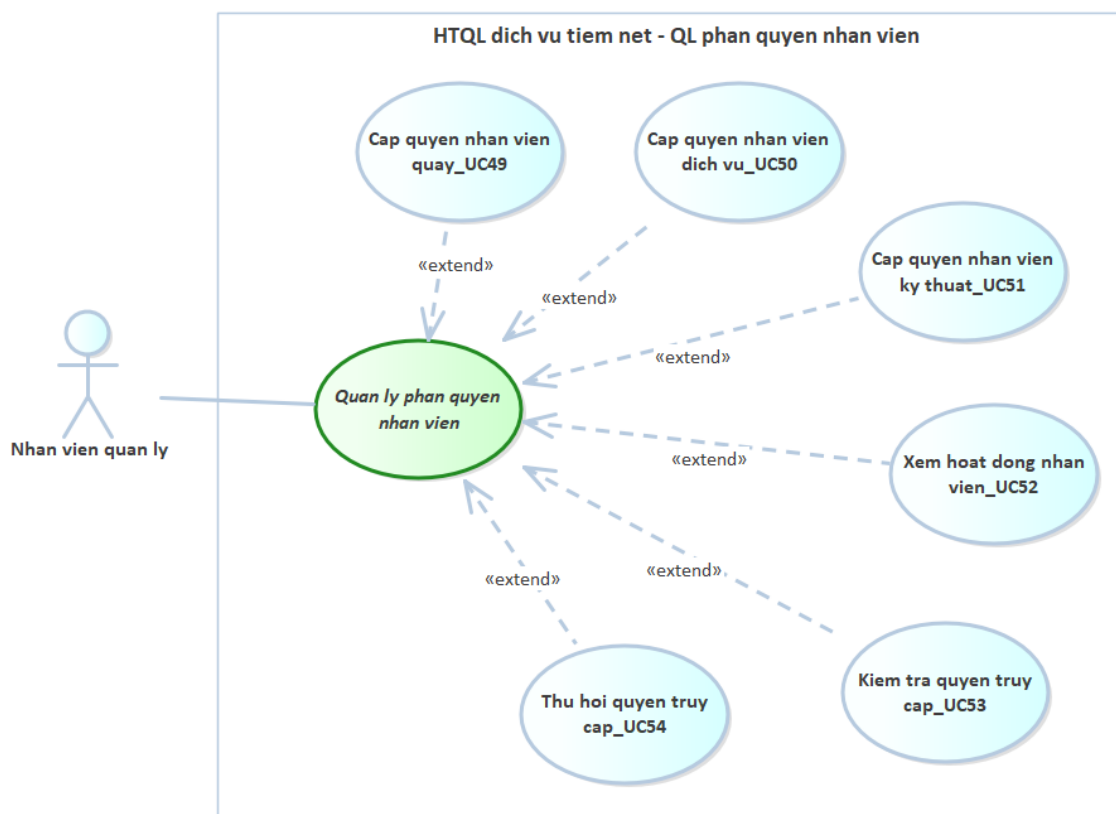
Hình 2.7: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL báo cáo thống kê

Sơ đồ này mô tả chức năng "Quản lý báo cáo thống kê" do "Nhân viên quản lý" thực hiện. Chức năng trừu tượng này được mở rộng bởi nhiều tác vụ xem báo cáo cụ thể khác nhau. Nhân viên quản lý có thể "Xem báo cáo thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống" (UC38), "Xem báo cáo thống kê doanh thu phòng máy" (UC39), "Xem thống kê sự cố" (UC40), "Xem báo cáo thống kê người dùng" (UC41), "Xem tỷ lệ lựa chọn chương trình khuyến mãi" (UC42) và "Xem báo cáo tình trạng phòng máy" (UC43).



Hình 2.8: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL chương trình khuyến mãi

Sơ đồ này mô tả chức năng "Quản lý chương trình khuyến mãi" do "Nhân viên quản lý" thực hiện. Chức năng trừu tượng này được mở rộng bởi nhiều tác vụ cụ thể khác nhau. Nhân viên quản lý có thể "Thêm chương trình khuyến mãi" (UC45), "Sửa chương trình khuyến mãi" (UC46), "Tìm kiếm chương trình khuyến mãi" (UC47), "Xóa chương trình khuyến mãi" (UC48) và "Xem thông tin chương trình khuyến mãi" (UC44).



Hình 2.9: Sơ đồ use case mức chi tiết - QL phân quyền nhân viên

Chức năng “Quản lý phân quyền nhân viên” do nhân viên quản lý thực hiện nhằm phân bổ và kiểm soát quyền truy cập của các nhân viên trong hệ thống. Các chức năng mở rộng bao gồm: “Cấp quyền nhân viên quầy” (UC49), “Cấp quyền nhân viên dịch vụ” (UC50), “Cấp quyền nhân viên kỹ thuật” (UC51), “Xem hoạt động nhân viên” (UC52), “Kiểm tra quyền truy cập” (UC53) và “Thu hồi quyền truy cập” (UC54). Mỗi chức năng mở rộng phục vụ cho một nhóm nhân viên cụ thể hoặc một thao tác giám sát – kiểm tra – thu hồi quyền khi cần.

2.4.4 Đặc tả use case

Bảng 2.3: Bảng đặc tả use case “Đăng nhập vào máy tính” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Tên use case: Đăng nhập vào máy tính	Mã use case: UC03	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Người dùng	

Các bên liên quan và lợi ích	- Người dùng – muốn truy cập vào máy tính tại tiệm net để sử dụng.
Mô tả	- Mô tả quy trình người dùng sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào một máy tính trong hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	- Người dùng khởi động máy tính tại tiệm net.
Tiền điều kiện	- Người dùng đã có tài khoản và đã nạp tiền vào tài khoản. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Mối quan hệ	- Tác nhân: Người dùng - Extend: Đổi mật khẩu
Luồng sự kiện chính (đăng nhập thành công)	1. Người dùng khởi động máy tính. 2. Hệ thống yêu cầu nhập tài khoản và mật khẩu. 3. Người dùng nhập thông tin. 4. Hệ thống xác thực và kiểm tra số dư tài khoản. 5. Máy tính được kích hoạt và người dùng bắt đầu sử dụng.
Luồng sự kiện thay thế (đăng nhập thất bại)	4.a. Tài khoản không hợp lệ hoặc bị khóa → hiển thị thông báo lỗi. 4.b. Tài khoản không đủ tiền → yêu cầu nạp thêm tiền trước khi đăng nhập.
Hậu điều kiện	- Máy tính được mở khóa để người dùng sử dụng. - Hệ thống ghi nhận thời gian đăng nhập để tính phí dịch vụ.
Quy tắc nghiệp vụ	- Người dùng không thể đăng nhập nếu tài khoản không đủ số dư tối thiểu do hệ thống quy định. - Một tài khoản không thể đăng nhập đồng thời trên nhiều máy tính.

Bảng 2.4: Bảng đặc tả use case “Đăng nhập vào hệ thống” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Tên use case: Đăng nhập vào hệ thống	Mã use case: UC10	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Nhân viên quầy, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ, nhân viên quản lý	
Các bên liên quan và lợi ích	- Nhân viên các bộ phận – cần đăng nhập để thực hiện các chức năng được phân quyền trong hệ thống	
Mô tả	- Mô tả quá trình đăng nhập của nhân viên để truy cập vào các chức năng tương ứng với vai trò được phân quyền.	
Sự kiện kích hoạt	- Nhân viên mở giao diện hệ thống.	
Tiền điều kiện	- Nhân viên đã được cấp tài khoản hợp lệ. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.	
Mối quan hệ	- Tác nhân: Nhân viên quầy, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phục vụ, nhân viên quản lý - Include: Tất cả các chức năng phân quyền của từng nhân viên như: quản lý thông báo dịch vụ, quản lý đăng ký tài khoản, quản lý người dùng, quản lý dịch vụ ăn uống, quản lý phân quyền nhân viên,...	
Luồng sự kiện chính (đăng nhập thành công)	1. Nhân viên mở form đăng nhập. 2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Hệ thống xác thực thông tin. 4. Hệ thống nhận diện vai trò (quầy, kỹ thuật, phục vụ, quản lý). 5. Cấp quyền truy cập tương ứng và chuyển đến giao diện chức năng chính.	

Luồng sự kiện thay thế (đăng nhập thất bại)	3.a. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng → hiển thị thông báo lỗi. 3.b. Tài khoản bị khóa → hệ thống từ chối đăng nhập và yêu cầu liên hệ quản lý.
Hậu điều kiện	- Nhân viên truy cập hệ thống với quyền tương ứng, bắt đầu làm việc. - Hệ thống ghi nhận thời điểm đăng nhập và nhân viên đang hoạt động.
Quy tắc nghiệp vụ	- Tài khoản đăng nhập sai quá 3 lần liên tiếp hệ thống sẽ khóa trong 10 phút. - Chỉ có tài khoản hợp lệ và được cấp quyền mới có thể đăng nhập.

Bảng 2.5: Bảng đặc tả use case “Tạo tài khoản mới” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Tên use case: Tạo tài khoản mới	Mã use case: UC11	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Nhân viên quầy	
Các bên liên quan và lợi ích	- Người dùng – muốn có tài khoản để sử dụng dịch vụ. - Nhân viên quầy – thực hiện thao tác đăng ký cho người dùng mới.	
Mô tả	- Mô tả nhân viên quầy tạo mới tài khoản cho người dùng tại quầy.	
Sự kiện kích hoạt	- Người dùng yêu cầu đăng ký tài khoản tại quầy.	
Tiền điều kiện	- Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.	
Mối quan hệ	- Tác nhân: Nhân viên quầy - Include: Thêm thông tin tài khoản mới (UC20) - Extend: Quản lý đăng ký tài khoản	

Luồng sự kiện chính (tạo thành công)	1. Nhân viên chọn chức năng tạo tài khoản mới. 2. Nhập tên tài khoản và mật khẩu. 2.1. Nếu người dùng không có CCCD, nhân viên nhập tên tài khoản là 10 số 0. 2.2. Nếu người dùng có CCCD, nhân viên nhập tên tài khoản là số điện thoại. 3. Nhân viên ấn hoàn tất tạo. 4. Hệ thống kiểm tra số điện thoại có trùng lặp hay không. 5. Hệ thống chuyển sang giao diện thêm thông tin người dùng.
Luồng sự kiện thay thế (tạo thất bại)	3.a. Số điện thoại đã tồn tại → hệ thống yêu cầu nhập lại. 3.b. Tên tài khoản, mật khẩu không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	- Nhân viên tiến hành nhập thông tin người dùng. - Kích hoạt tài khoản. - Tài khoản mới được lưu trữ và có thể sử dụng để đăng nhập.
Quy tắc nghiệp vụ	- Mỗi tài khoản phải gắn với một số điện thoại duy nhất. - Tên đăng nhập là số điện thoại người dùng.

Bảng 2.6: Bảng đặc tả use case “Thêm thông tin tài khoản mới” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Tên use case: Thêm thông tin tài khoản mới	Mã use case: UC12	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Nhân viên quầy	

Các bên liên quan và lợi ích	- Người dùng – muốn có tài khoản để sử dụng dịch vụ. - Nhân viên quầy – nhập thông tin người dùng khi đăng ký để lưu trữ thông tin.
Mô tả	- Mô tả việc nhập các thông tin cá nhân cần thiết của người dùng trong quá trình tạo tài khoản mới.
Sự kiện kích hoạt	- Sau khi hoàn tất điền tài khoản mới, cần nhập thông tin người dùng.
Tiền điều kiện	- Người dùng cung cấp thông tin thông qua CCCD. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Mối quan hệ	- Tác nhân: Nhân viên quầy - Include: Tạo tài khoản mới (UC19) - Extend: Quản lý đăng ký tài khoản, Tạo tài khoản dùng một lần (UC21)
Luồng sự kiện chính (tạo thành công)	1. Hệ thống hiện giao diện thêm thông tin. 2. Nhập họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại. 2.1. Nếu người dùng có CCCD, tiến hành bình thường 2.2. Nếu người dùng sử dụng tài khoản dùng một lần, có thể bỏ qua nhập thông tin 3. Hệ thống kiểm tra định dạng và ràng buộc dữ liệu. 4. Thông tin được lưu tạm để tạo tài khoản.
Luồng sự kiện thay thế (tạo thất bại)	3.a. Thiếu hoặc sai định dạng thông tin → hệ thống báo lỗi và yêu cầu sửa. 3.b. số điện thoại đã tồn tại → không cho phép lưu.
Hậu điều kiện	- Dữ liệu người dùng được lưu lại để hệ thống sử dụng cho các mục đích kinh doanh trong tương lai.
Quy tắc nghiệp vụ	- Các thông tin phải hợp lệ và không được phép trùng lặp hoàn toàn.

	- Có thể bỏ qua việc nhập thông tin nếu người dùng sử dụng tài khoản dùng một lần.
--	--

Bảng 2.7: Bảng đặc tả use case “Kích hoạt tài khoản” hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net

Tên use case: Kích hoạt tài khoản	Mã use case: UC16	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	- Nhân viên quầy	
Các bên liên quan và lợi ích	- Người dùng – muốn sử dụng tài khoản đã đăng ký, yêu cầu mở lại tài khoản đã bị khóa. - Nhân viên quầy – tiến hành hoàn tất đăng ký tài khoản cho người dùng.	
Mô tả	- Mô tả quá trình kích hoạt tài khoản người dùng sau khi đăng ký hoặc kích hoạt tài khoản đang bị khóa, đảm bảo tài khoản có thể sử dụng dịch vụ.	
Sự kiện kích hoạt	- Người dùng đã đăng ký tài khoản và yêu cầu sử dụng dịch vụ.	
Tiền điều kiện	- Tài khoản đã được tạo thành công. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.	
Mối quan hệ	- Tác nhân: Nhân viên quầy - Extend: Quản lý đăng ký tài khoản	
Luồng sự kiện chính (kích hoạt thành công)	1. Nhân viên chọn chức năng kích hoạt tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản chưa kích hoạt. 2.1. Tài khoản đang được đăng ký sẽ hiển thị đầu tiên, chọn tài khoản mới 2.2. Danh sách tài khoản bị khóa, chọn tài khoản bị khóa 3. Nhân viên chọn tài khoản cần kích hoạt. 4. Hệ thống xác minh điều kiện kích hoạt (đủ thông	

	tin, không bị trùng lặp). 5. Hệ thống cập nhật trạng thái và thông báo kích hoạt thành công.
Luồng sự kiện thay thế (kích hoạt thất bại)	4.a. Tài khoản không đủ điều kiện (trùng lặp thông tin, bị khóa do nằm trong danh sách vi phạm) → không cho phép kích hoạt.
Hậu điều kiện	- Tài khoản chuyển sang trạng thái hoạt động. - Người dùng có thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ.
Quy tắc nghiệp vụ	- Trong trường hợp tài khoản đã bị khóa do vi phạm quy định của tiệm, cần được quản lý xem xét mới được phép kích hoạt.

Chương 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm

3.1.1.1 Tìm tập thực thể, thuộc tính

Xác định các tập thực thể chính: NGƯỜI DÙNG, NHÂN VIÊN, TÀI KHOẢN, TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN, MÁY TÍNH, DỊCH VỤ ĂN UỐNG, KHUYẾN MÃI, HÓA ĐƠN NẠP TIỀN, HÓA ĐƠN DỊCH VỤ, SỰ CỐ KỸ THUẬT

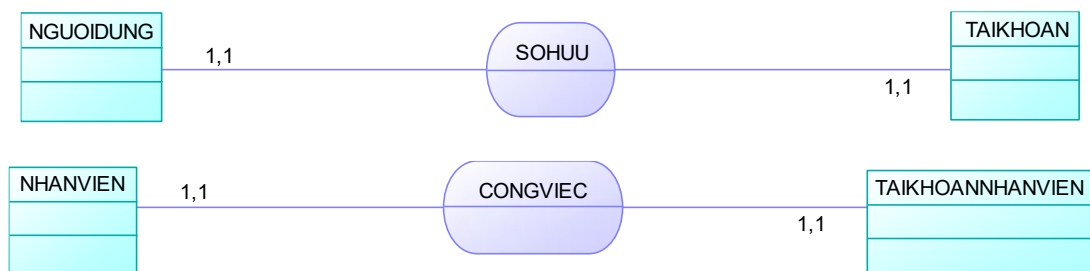
Xác định thuộc tính mô tả và thuộc tính định danh cho các tập thực thể:

- NGƯỜI DÙNG: Mã người dùng, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, SĐT
- NHÂN VIÊN: Mã nhân viên, Họ tên, Giới tính, Chức vụ (nhân viên quầy/nhân viên kỹ thuật/nhân viên phục vụ), Ngày sinh, SĐT, Địa chỉ
- TÀI KHOẢN: Mã tài khoản, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Số dư tài khoản, Loại tài khoản (dùng một lần/1 năm), Trạng thái tài khoản(đang sử dụng/vô hiệu hóa)
- TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN: Mã tài khoản nhân viên, Tên đăng nhập nhân viên, Mật khẩu, Ngày tạo tài khoản
- MÁY TÍNH: Mã máy, Loại máy (đơn/đôi), Trạng thái (đang sử dụng/trống/bảo trì), Ghi chú
- DỊCH VỤ ĂN UỐNG: Mã món, Tên món, Loại món (thức ăn/đồ uống), Giá tiền
- KHUYẾN MÃI: Mã khuyến mãi, Tên khuyến mãi, Loại khuyến mãi(nạp tiền/dịch vụ ăn uống), Mô tả, Đối tượng(HSSV/người trưởng thành/...), Điều kiện (VD: HSSV có thẻ HSSV,...), thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
- HÓA ĐƠN NẠP TIỀN: Mã hóa đơn nạp tiền, Số tiền nạp, Hình thức nạp (chuyển khoản/tiền mặt), Khuyến mãi (nếu có), Thành tiền

- HÓA ĐƠN DỊCH VỤ: Mã hóa đơn dịch vụ, thời gian đặt, Khuyến mãi áp dụng (nếu có), Hình thức thanh toán (chuyển khoản/tiền mặt), Tổng tiền, Thành tiền(sau khi giảm giá nếu có)
- SỰ CỐ KỸ THUẬT: Mã kỹ thuật, thời gian yêu cầu, Mô tả vấn đề, Trạng thái (xác nhận/đã xử lý/không thể xử lý)

3.1.1.2 Xác định các mối quan hệ giữa các tập thực thể, bản số

Mỗi người dùng có một tài khoản, và mỗi tài khoản chỉ dùng cho một người dùng duy nhất tương tự với nhân viên và tài khoản nhân viên



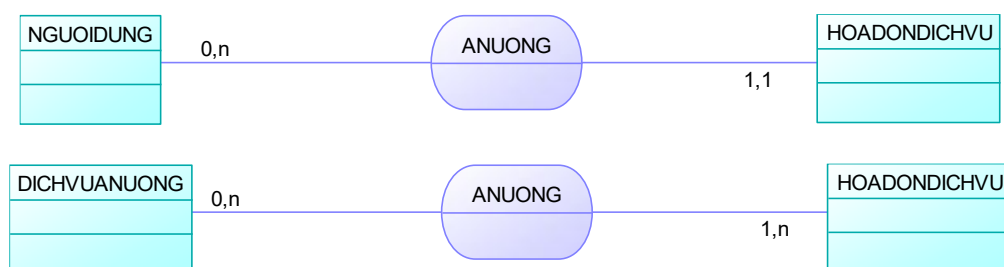
Mỗi người dùng có thể nạp nhiều lần, mỗi lần tương ứng với một hóa đơn nạp tiền



Mỗi hóa đơn nạp tiền có thể áp dụng một khuyến mãi, mỗi khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn



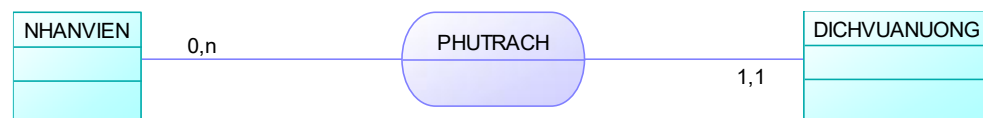
Mỗi người dùng có thể đặt nhiều hóa đơn dịch vụ ăn uống, mỗi hóa đơn có thể chứa nhiều món



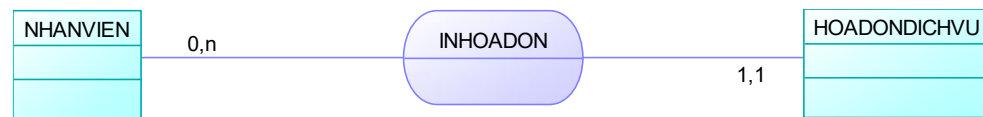
Mỗi hóa đơn dịch vụ có thể được áp dụng một khuyến mãi, mỗi khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn



Mỗi nhân viên có thể phụ trách nhiều món ăn, mỗi món có thể do nhiều nhân viên đảm nhiệm



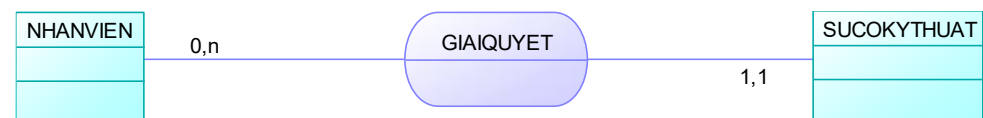
Mỗi nhân viên có thể in nhiều hóa đơn, mỗi hóa đơn chỉ được in bởi một nhân viên



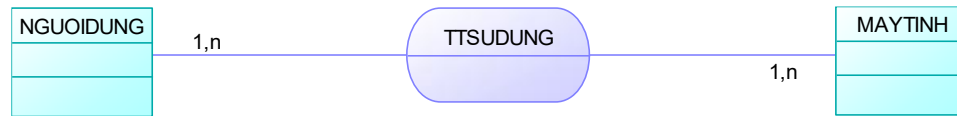
Mỗi người dùng có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật nhiều lần, mỗi yêu cầu gắn với 1 máy tính



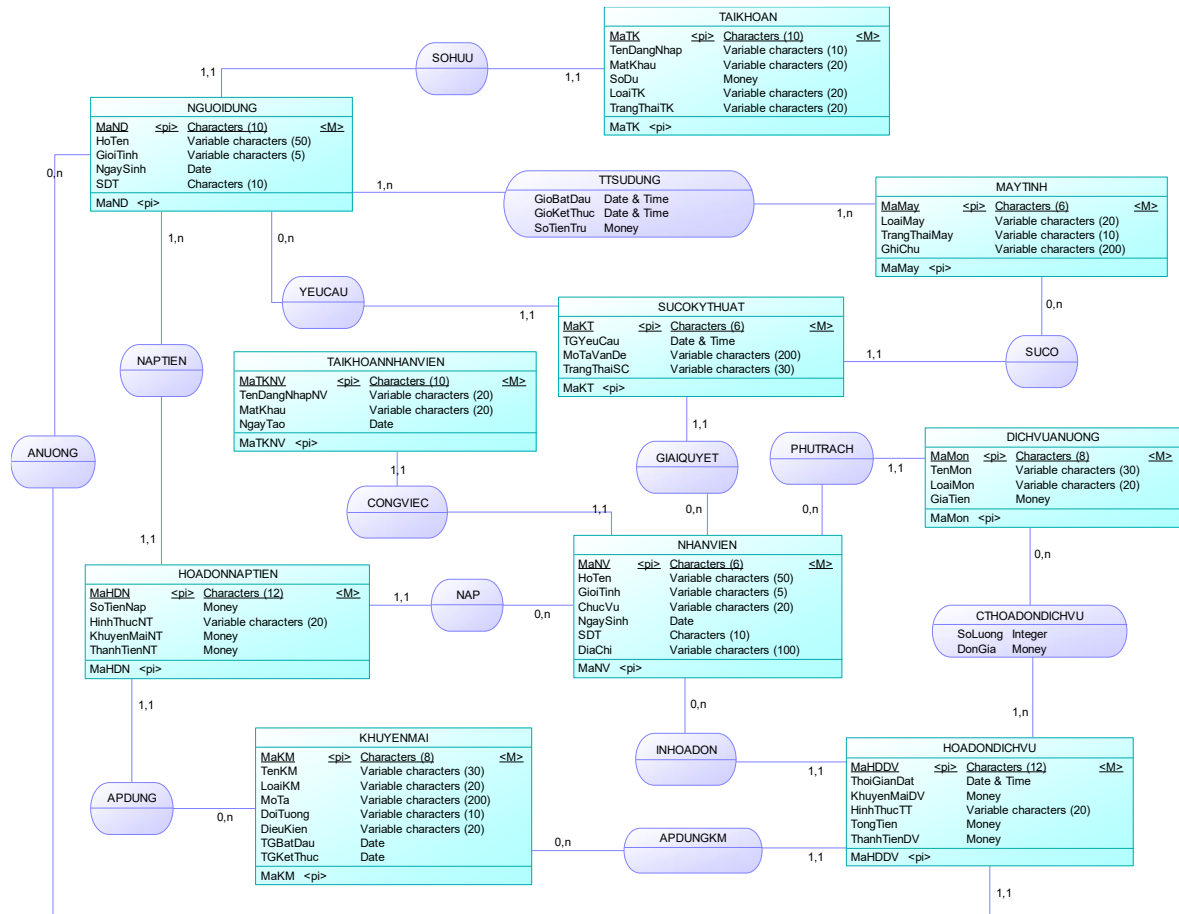
Mỗi yêu cầu tạo ra một sự cố kỹ thuật, mỗi sự cố được xử lý bởi 1 nhân viên



Mỗi người dùng có thể sử dụng nhiều máy tính, mỗi lần sử dụng được ghi lại thời gian và tiền trừ



3.1.1.3 Vẽ mô hình mức quan niệm



Hình 3.1: Mô hình mức quan niệm

3.1.2 Mô hình dữ liệu mức logic

3.1.2.1 Chuyển đổi tập thực thể và thuộc tính

NGUOIDUNG(**MaND**, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

TAIKHOAN(**MaTK**, TenDangNhap, MatKhou, SoDu, LoaiTK, TrangThaiTK)

MAYTINH(**MaMay**, LoaiMay, TrangThaiMay, GhiChu)

SUCOKYTHUAT(**MaKT**, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC)

DICVUANUONG(**MaMon**, TenMon, LoaiMon, GiaTien)

HOADONNAPTIEN(**MaHDN**, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT)

HOADONDICHVU(**MaHDDV**, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV)

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

TAIKHOANNHANVIEN(**MaTKNV**, TenDangNhapNV, MatKhau, NgayTao)

KHUYENMAI(**MaKM**, TenKM, LoaiKM, MoTa, DoiTuong, DieuKien, TGBatDau, TGKetThuc)

3.1.2.2 Chuyển đổi quan hệ

- **Mối quan hệ 1 – 1:**

- *Người dùng – tài khoản*

NGUOIDUNG(**MaND**, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

TAIKHOAN(**MaTK**, TenDangNhap, MatKhau, SoDu, LoaiTK, TrangThaiTK, **MaND**)

- *Nhân viên – tài khoản nhân viên*

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

TAIKHOANNHANVIEN(**MaTKNV**, TenDangNhapNV, MatKhau, NgayTao, **MaNV**)

- **Mối quan hệ 1 – n:**

- *Người dùng – hóa đơn dịch vụ*

NGUOIDUNG(**MaND**, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

HOADONDICHVU(**MaHDDV**, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, **MaND**)

- *Người dùng – hóa đơn nạp tiền*

NGUOIDUNG(**MaND**, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

HOADONNAPTIENT(**MaHDN**, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT, **MaND**)

- Hóa đơn nạp tiền – khuyến mãi

HOADONNAPTIENT(**MaHDN**, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT, **MaND**, **MaKM**)

KHUYENMAI(**MaKM**, TenKM, LoaiKM, MoTa, DoiTuong, DieuKien, TGBatDau, TGKetThuc)

- Hóa đơn dịch vụ – khuyến mãi

HOADONDICHVU(**MaHDDV**, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, **MaND**, **MaKM**)

KHUYENMAI(**MaKM**, TenKM, LoaiKM, MoTa, DoiTuong, DieuKien, TGBatDau, TGKetThuc)

- Nhân viên – hóa đơn nạp tiền

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

HOADONNAPTIENT(**MaHDN**, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT, **MaND**, **MaKM**, **MaNV**)

- Nhân viên – hóa đơn dịch vụ

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

HOADONDICHVU(**MaHDDV**, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, **MaND**, **MaKM**, **MaNV**)

- Nhân viên – sự cố kỹ thuật

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

SUCOKYTHUAT(**MaKT**, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC, **MaNV**)

- Nhân viên – dịch vụ ăn uống

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

DICVUANUONG(**MaMon**, TenMon, LoaiMon, GiaTien, **MaNV**)

- Máy tính – sự cố kỹ thuật

MAYTINH(**MaMay**, LoaiMay, TrangThaiMay, GhiChu)

SUCOKYTHUAT(**MaKT**, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC, **MaNV**, **MaMay**)

- Người dùng – sự cố kỹ thuật

NGUOIDUNG(**MaND**, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

SUCOKYTHUAT(**MaKT**, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC, **MaNV**, **MaMay**, **MaND**)

- Quan hệ $n - n$:

- Người dùng – máy tính

NGUOIDUNG(**MaND**, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

MAYTINH(**MaMay**, LoaiMay, TrangThaiMay, GhiChu)

TTSUDUNG(**MaND**, **MaMay**, GioBatDau, GioKetThuc, SoTienTru)

- Dịch vụ ăn uống – hóa đơn dịch vụ

DICVUANUONG(**MaMon**, TenMon, LoaiMon, GiaTien, **MaNV**)

HOADONDICHVU(**MaHDDV**, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, **MaND**, **MaKM**, **MaNV**)

CTHOADONDICHVU(**MaMon**, **MaHDDV**, SoLuong, DonGia)

3.1.2.3 Kết quả sau khi chuyển đổi

NGUOIDUNG(**MaND**, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

TAIKHOAN(**MaTK**, TenDangNhap, MatKhau, SoDu, LoaiTK, TrangThaiTK, **MaND**)

MAYTINH(**MaMay**, LoaiMay, TrangThaiMay, GhiChu)

SUCOKYTHUAT(**MaKT**, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC, **MaNV**, **MaMay**, **MaND**)

DICVUANUONG(**MaMon**, TenMon, LoaiMon, GiaTien, **MaNV**)

HOADONNAPTIEN(**MaHDN**, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT, **MaND**, **MaKM**, **MaNV**)

HOADONDICHVU(**MaHDDV**, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, **MaND**, **MaKM**, **MaNV**)

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

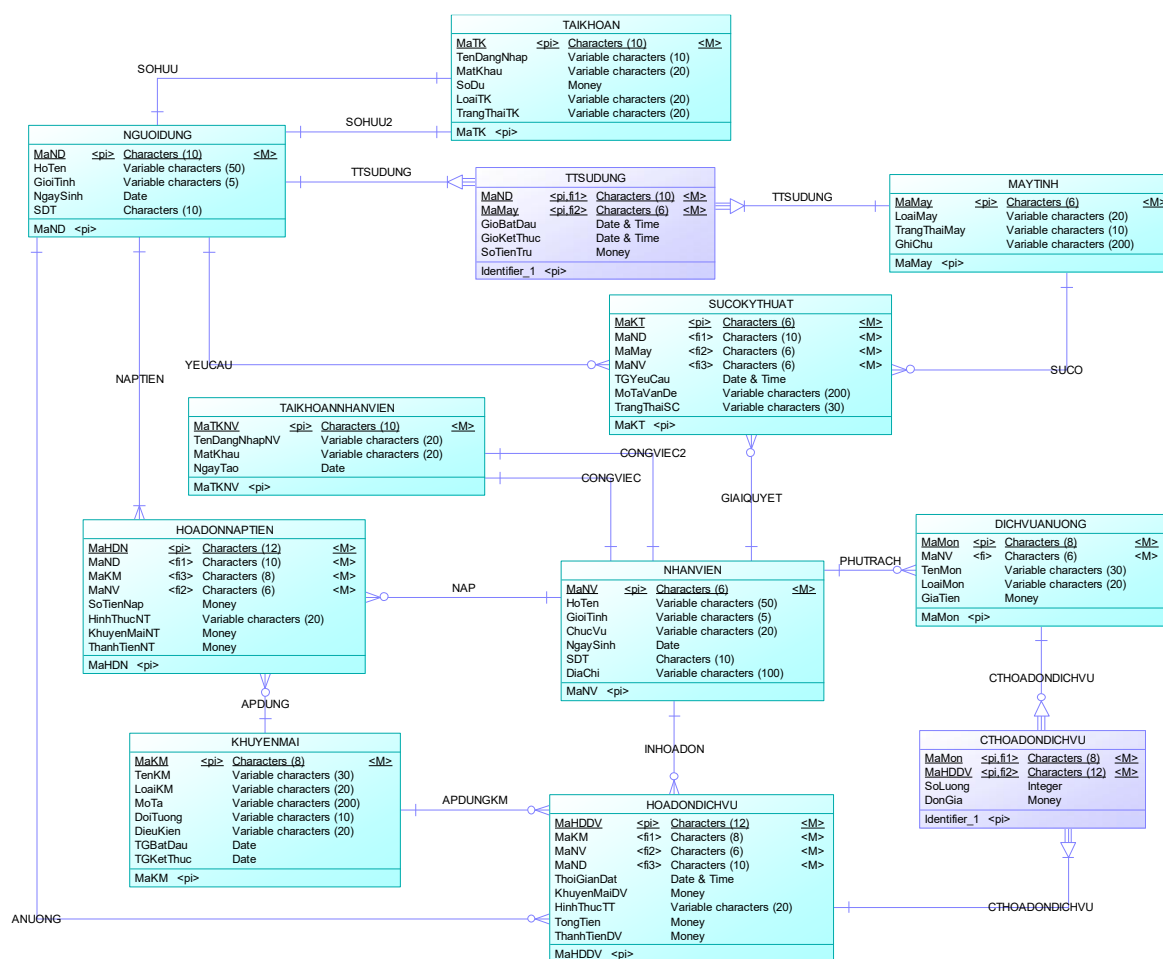
TAIKHOANNHANVIEN(**MaTKNV**, TenDangNhapNV, MatKhau, NgayTao, **MaNV**)

KHUYENMAI(**MaKM**, TenKM, LoaiKM, MoTa, DoiTuong, DieuKien, TGBatDau, TGKetThuc)

TTSUDUNG(**MaND**, **MaMay**, GioBatDau, GioKetThuc, SoTienTru)

CTHOADONDICHVU(**MaMon**, **MaHDDV**, SoLuong, DonGia)

3.1.2.4 Vẽ mô hình mức logic



Hình 3.2: Mô hình mức logic

3.1.2.5 Xác định dạng chuẩn

- Dạng chuẩn 1NF (First Normal Form):

Dạng chuẩn 1NF yêu cầu mỗi bảng phải loại bỏ nhóm thuộc tính lặp và đảm bảo mọi giá trị trong mỗi thuộc tính là nguyên tử.

Trong hệ thống quản lý tiệm net, tất cả 12 bảng gồm *NGUOIDUNG*, *TAIKHOAN*, *MAYTINH*, *SUCOKYTHUAT*, *DICHVUANUONG*, *HOADONNAPTIEN*, *HOADONDICHVU*, *NHANVIEN*, *TAIKHOANNHANVIEN*, *KHUYENMAI*, *TTSUDUNG*, *CTHOADONDICHVU* — đều đạt 1NF. Không có bảng nào chứa danh sách nhiều giá trị trong cùng một trường, và mỗi bảng đều xác định rõ khóa chính để phân biệt các bản ghi. Như vậy, yêu cầu 1NF được đảm bảo đầy đủ.

- Dạng chuẩn 2NF (Second Normal Form):

Để đạt được 2NF, bảng phải thỏa mãn 1NF và không có phụ thuộc hàm một phần vào khóa chính (đặc biệt với khóa ghép).

Trong hệ thống:

- Các bảng với khóa đơn (ví dụ: NGUOIDUNG, TAIKHOAN, MAYTINH...) đã chắc chắn đạt 2NF vì mọi thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa đó.
- Các bảng có khóa ghép, như TTSUDUNG (khóa = <MaND, MaMay>) và CTHOADONDICHVU (khóa = <MaMon, MaHDDV>), đều đảm bảo mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc vào toàn bộ tập khóa, không phụ thuộc vào một phần nào cả.

Kết quả là: tất cả 12 bảng đều đạt chuẩn 2NF.

- Dạng chuẩn 3NF (Third Normal Form):

Bước tiếp theo yêu cầu bảng đạt 2NF và không có bất kỳ phụ thuộc bắc cầu nào, tức là không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa khác.

Các bảng trong hệ thống đã được thiết kế sao cho mỗi thuộc tính không khóa trực tiếp phụ thuộc vào khóa chính và không thông qua thuộc tính không khóa khác. Không bảng nào có dữ liệu bị mâu thuẫn hay phụ thuộc gián tiếp.

Do đó, tất cả 12 bảng đều đạt chuẩn 3NF.

- Dạng chuẩn BCNF (Boyce-Codd Normal Form):

BCNF là một cách khắt khe hơn 3NF: ngoài yêu cầu đã đạt 3NF, bảng cũng không được phép có phụ thuộc hàm từ khóa chính vào thuộc tính không khóa.

Trong hệ thống, mọi phụ thuộc chức năng đều xuất phát từ khóa chính hoặc khóa ghép, và không có thuộc tính không khóa nào xác định hay ảnh hưởng đến khóa. Như vậy, toàn bộ hệ thống đạt luôn chuẩn BCNF.

3.1.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1.3.1 Mô tả bảng

Bảng 3.1: Bảng NGUOIDUNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaND	CHAR	10	Mã người dùng (Khóa chính)
2	HoTen	NVARCHAR	50	Họ tên người dùng
3	GioiTinh	NVARCHAR	5	Giới tính
4	NgaySinh	DATE	-	Ngày sinh
5	SDT	CHAR	10	Số điện thoại

Bảng 3.2: Bảng TAIKHOAN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaTK	CHAR	10	Mã tài khoản (khóa chính)
2	TenDangNhap	VARCHAR	10	Số điện thoại hoặc mã dùng một lần
3	MatKhau	VARCHAR	20	Mật khẩu
4	SoDu	MONEY	-	Số tiền còn lại trong TK
5	LoaiTK	NVARCHAR	20	Thường / Tạm thời
6	TrangThaiTK	NVARCHAR	20	Đang hoạt động / Khóa / ...
7	MaND	CHAR	10	Mã người dùng (Khóa ngoại)

Bảng 3.3: Bảng MAYTINH

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaMay	CHAR	6	Mã máy tính (Khóa chính)
2	LoaiMay	NVARCHAR	20	Máy đơn / máy đôi
3	TrangThaiMay	NVARCHAR	10	Trống, sử dụng, bảo trì
4	GhiChu	NVARCHAR	200	Ghi chú máy (nếu có)

Bảng 3.4: Bảng NHANVIEN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên (Khóa chính)
2	HoTen	NVARCHAR	50	Họ tên nhân viên
3	GioiTinh	NVARCHAR	5	Giới tính
4	ChucVu	NVARCHAR	20	Chức vụ
5	NgaySinh	DATE	-	Ngày sinh
6	SDT	CHAR	10	Số điện thoại
7	DiaChi	NVARCHAR	100	Địa chỉ liên lạc

Bảng 3.5: Bảng TAIKHOANNHANVIEN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaTKNV	CHAR	10	Mã tài khoản nhân viên (Khóa chính)
2	TenDangNhapNV	VARCHAR	20	Tên đăng nhập của nhân viên
3	MatKhau	VARCHAR	20	Mật khẩu
4	NgayTao	DATE		Ngày tạo tài khoản
5	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên (Khóa ngoại)

Bảng 3.6: Bảng HOADONNAPTIEN

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaHDN	CHAR	12	Mã hóa đơn nạp (Khóa chính)
2	SoTienNap	MONEY	-	Số tiền nạp
3	HinhThucNT	NVARCHAR	20	Hình thức nạp (Tiền mặt/Chuyển khoản)

4	KhuyenMaiNT	MONEY	-	Khuyến mãi áp dụng (nếu có)
5	ThanhTienNT	MONEY	-	Số tiền sau khuyến mãi
6	MaND	CHAR	10	Mã người dùng (Khóa ngoại)
7	MaKM	CHAR	8	Mã khuyến mãi (Khóa ngoại)
8	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên xử lý (Khóa ngoại)

Bảng 3.7: Bảng KHUYENMAI

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaKM	CHAR	8	Mã khuyến mãi (Khóa chính)
2	TenKM	NVARCHAR	30	Tên chương trình khuyến mãi
3	LoaiKM	NVARCHAR	20	Dành cho dịch vụ / nạp tiền
4	MoTa	NVARCHAR	200	Giảm giá / Tặng giờ / Combo
5	DoiTuong	NVARCHAR	20	Áp dụng cho ai (người dùng, hóa đơn...)
6	DieuKien	NVARCHAR	100	Điều kiện áp dụng
7	TGBatDau	DATE	-	Thời gian bắt đầu
8	TGKetThuc	DATE	-	Thời gian kết thúc

Bảng 3.8: Bảng DICHVUANUONG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaMon	CHAR	8	Mã món ăn (Khóa chính)
2	TenMon	NVARCHAR	30	Tên món ăn/uống
3	LoaiMon	NVARCHAR	20	Đồ ăn / Đồ uống
4	DonGia	MONEY	-	Đơn giá

5	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên phục vụ (Khóa ngoại)
---	------	------	---	-----------------------------------

Bảng 3.9: Bảng HOADONDICHVU

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaHDDV	CHAR	12	Mã hóa đơn dịch vụ (Khóa chính)
2	ThoiGianDat	DATETIME	-	Thời gian đặt món
3	KhuyenMaiDV	MONEY	-	Mã khuyến mãi nếu có
4	HinhThucTT	NVARCHAR	20	Thanh toán tiền mặt/chuyển khoản
5	TongTien	MONEY	-	Tổng tiền chưa giảm
6	ThanhTienDV	MONEY	-	Tổng tiền hóa đơn đã giảm nếu có
7	MaND	CHAR	10	Mã người dùng (Khóa ngoại)
8	MaKM	CHAR	8	Mã khuyến mãi (Khóa ngoại)
9	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên phục vụ (Khóa ngoại)

Bảng 3.10: Bảng SUCOKYTHUAT

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaKT	CHAR	6	Mã yêu cầu (Khóa chính)
2	TGYeuCau	DATETIME	-	Thời gian yêu cầu hỗ trợ
3	MoTaVanDe	NVARCHAR	200	Mô tả chi tiết lỗi
4	TrangThaiSC	VARCHAR	30	Đã giải quyết / Đang xử lý / Hủy bỏ
5	MaNV	CHAR	6	Mã nhân viên phục vụ (Khóa ngoại)

6	MaMay	CHAR	6	Mã máy tính liên quan (Khóa ngoại)
7	MaND	CHAR	10	Mã người dùng gửi yêu cầu (Khóa ngoại)

Bảng 3.11: Bảng TTSUDUNG

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaND	CHAR	10	Mã người dùng (Khóa chính 1)
2	MaMay	CHAR	6	Mã máy tính (Khóa chính 2)
3	GioBatDau	DATETIME	-	Thời gian bắt đầu sử dụng máy
4	GioKetThuc	DATETIME	-	Thời gian kết thúc sử dụng máy
5	SoTienTru	MONEY	-	Số tiền bị trừ trong phiên

Bảng 3.12: Bảng CTHOADONDICHVU

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Mô tả
1	MaMon	CHAR	8	Mã món (Khóa chính 1)
2	MaHDDV	CHAR	12	Mã hóa đơn dịch vụ (Khóa chính 2)
3	SoLuong	INT		Số lượng món
4	DonGia	MONEY		Đơn giá tính tại thời điểm đặt

3.1.3.2 Tạo bảng bằng phần mềm SQL

- Tạo bảng NGUOIDUNG

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaND	char(10)	☐
	HoTen	nvarchar(50)	☒
	GioiTinh	nvarchar(5)	☒
	NgaySinh	date	☒
	SDT	char(10)	☒

Hình 3.3: Tạo bảng NGUOIDUNG

- Tạo bảng TAIKHOAN

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaTK	char(10)	☐
	TenDangNhap	varchar(10)	☐
	MatKhau	varchar(20)	☐
	SoDu	money	☐
	LoaiTK	nvarchar(20)	☐
	TrangThaiTK	nvarchar(20)	☐
	MaND	char(10)	☒

Hình 3.4: Tạo bảng TAIKHOAN

- Tạo bảng MAYTINH

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaMay	char(6)	☐
	LoaiMay	nvarchar(20)	☐
	TrangThaiMay	nvarchar(10)	☐
	GhiChu	nvarchar(200)	☒

Hình 3.5: Tạo bảng MAYTINH

- Tạo bảng NHANVIEN

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaNV	char(6)	☐
	HoTen	nvarchar(50)	☐
	GioiTinh	nvarchar(5)	☐
	ChucVu	nvarchar(20)	☐
	NgaySinh	date	☐
	SDT	char(10)	☐
	DiaChi	nvarchar(100)	☐

Hình 3.6: Tạo bảng NHANVIEN

- Tạo bảng TAIKHOANNHANVIEN

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaTKNV	char(10)	☐
	TenDangNhapNV	varchar(20)	☐
	MatKhau	varchar(20)	☐
	NgayTao	date	☐
	MaNV	char(6)	☐

Hình 3.7: Tạo bảng TAIKHOANNHANVIEN

- Tạo bảng HOADONNAPTIENT

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaHDN	char(12)	☐
	SoTienNap	money	☐
	HinhThucNT	nvarchar(20)	☐
	KhuyenMaiNT	money	☒
	ThanhTienNT	money	☐
	MaND	char(10)	☐
	MaKM	char(8)	☒
	MaNV	char(6)	☐

Hình 3.8: Tạo bảng HOADONNAPTIENT

- Tạo bảng KHUYENMAI

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaKM	char(8)	☐
	TenKM	nvarchar(30)	☐
	LoaiKM	nvarchar(20)	☐
	MoTa	nvarchar(200)	☒
	DoiTuong	nvarchar(20)	☐
	DieuKien	nvarchar(100)	☒
	TGBatDau	date	☐
	TGKetThuc	date	☐

Hình 3.9: Tạo bảng KHUYENMAI

- Tạo bảng DICHVUANUONG

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaMon	char(8)	☐
	TenMon	nvarchar(30)	☐
	LoaiMon	nvarchar(20)	☐
	DonGia	money	☐
	MaNV	char(6)	☒

Hình 3.10: Tạo bảng DICHVUANUONG

- Tạo bảng HOADONDICHVU

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaHDDV	char(12)	☐
	ThoiGianDat	datetime	☐
	KhuyenMaiDV	money	☒
	HinhThucTT	nvarchar(20)	☐
	TongTien	money	☐
	ThanhTienDV	money	☐
	MaND	char(10)	☐
	MaKM	char(8)	☒
	MaNV	char(6)	☐

Hình 3.11: Tạo bảng HOADONDICHVU

- Tạo bảng SUCOKYTHUAT

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaKT	char(6)	☐
	TGYeuCau	datetime	☐
	MoTaVanDe	nvarchar(200)	☒
	TrangThaiSC	nvarchar(30)	☐
	MaNV	char(6)	☒
	MaMay	char(6)	☒
	MaND	char(10)	☒

Hình 3.12: Tạo bảng SUCOKYTHUAT

- Tạo bảng TTSUDUNG

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaND	char(10)	☐
▶	MaMay	char(6)	☐
	GioBatDau	datetime	☐
	GioKetThuc	datetime	☐
	SoTienTru	money	☐

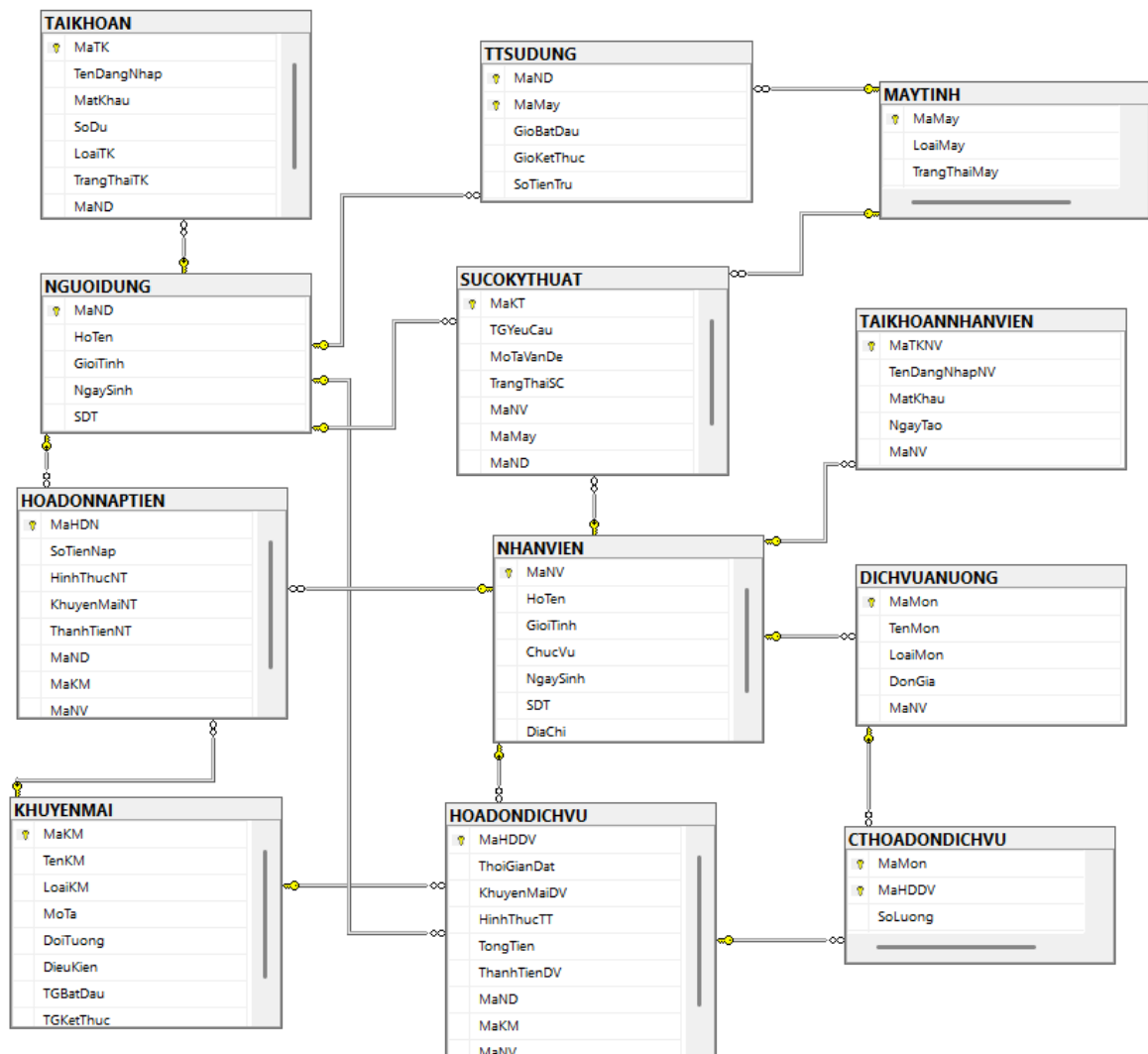
Hình 3.13: Tạo bảng TTSUDUNG

- Tạo bảng CTHOADONDICHVU

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaMon	char(8)	☐
▶	MaHDDV	char(12)	☐
	SoLuong	int	☐
	DonGia	money	☐
			☐

Hình 3.14: Tạo bảng CTHOADONDICHVU

3.1.3.3 Database diagram



Hình 3.15: Database diagram

3.1.3.4 Bảng dữ liệu

- Bảng dữ liệu người dùng

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
1	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	2000-01-15	0912345678
2	ND000002	Trần Thị Bích	Nữ	2001-03-20	0912345679
3	ND000003	Lê Văn Cường	Nam	1999-07-10	0912345680
4	ND000004	Phạm Thị Dung	Nữ	2002-09-25	0912345681
5	ND000005	Hoàng Văn Đông	Nam	1998-12-05	0912345682
6	ND000006	Ngô Thị Hoa	Nữ	2000-06-14	0912345683
7	ND000007	Đỗ Văn Hải	Nam	2001-11-30	0912345684
8	ND000008	Bùi Thị Hạnh	Nữ	1999-04-18	0912345685
9	ND000009	Phan Văn Khánh	Nam	2000-08-22	0912345686
10	ND000010	Vũ Thị Lan	Nữ	2001-05-12	0912345687
11	ND000011	Nguyễn Văn Minh	Nam	1998-03-07	0912345688
12	ND000012	Trần Thị Ngọc	Nữ	2002-01-19	0912345689
13	ND000013	Lê Văn Phú	Nam	1999-09-27	0912345690
14	ND000014	Phạm Thị Quỳnh	Nữ	2000-02-14	0912345691
15	ND000015	Hoàng Văn Tùng	Nam	2001-07-08	0912345692

Hình 3.16: Bảng dữ liệu người dùng

- Bảng dữ liệu tài khoản người dùng

	MaTK	TenDangNhap	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK	MaND
1	TK000001	0912345678	pass123	100000.00	Thường	Hoạt động	ND000001
2	TK000002	0912345679	pass123	50000.00	Thường	Hoạt động	ND000002
3	TK000003	0912345680	pass123	75000.00	Thường	Khóa	ND000003
4	TK000004	0912345681	pass123	200000.00	Thường	Hoạt động	ND000004
5	TK000005	0912345682	pass123	30000.00	Thường	Chưa kích hoạt	ND000005
6	TK000006	0912345683	pass123	120000.00	Thường	Hoạt động	ND000006
7	TK000007	0912345684	pass123	80000.00	Thường	Khóa	ND000007
8	TK000008	0912345685	pass123	5000.00	Thường	Hoạt động	ND000008
9	TK000009	0912345686	pass123	40000.00	Thường	Hoạt động	ND000009
10	TK000010	0912345687	pass123	25000.00	Thường	Chưa kích hoạt	ND000010
11	TK000011	0912345688	pass123	65000.00	Thường	Hoạt động	ND000011
12	TK000012	0912345689	pass123	90000.00	Thường	Khóa	ND000012
13	TK000013	0912345690	pass123	300000.00	Thường	Hoạt động	ND000013
14	TK000014	0912345691	pass123	150000.00	Thường	Hoạt động	ND000014
15	TK000015	0912345692	pass123	0.00	Thường	Đã xóa	ND000015
16	TK000016	0000000000	temp123	10000.00	Tạm thời	Hoạt động	NULL
17	TK000017	0000000000	temp123	0.00	Tạm thời	Chưa kích hoạt	NULL
18	TK000018	0000000000	temp123	13000.00	Tạm thời	Hoạt động	NULL
19	TK000019	0000000000	temp123	0.00	Tạm thời	Đã xóa	NULL
20	TK000020	0000000000	temp123	0.00	Tạm thời	Đã xóa	NULL

Hình 3.17: Bảng dữ liệu tài khoản người dùng

- Bảng dữ liệu máy tính

	MaMay	LoaiMay	TrangThaiMay	GhiChu
1	MH001	Máy đôi	Trống	NULL
2	MH002	Máy đôi	Đang dùng	NULL
3	MH003	Máy đôi	Trống	NULL
4	MH004	Máy đôi	Bảo trì	Hỏng quạt tản nhiệt
5	MH005	Máy đôi	Trống	NULL
6	MH006	Máy đôi	Đang dùng	NULL
7	MH007	Máy đôi	Trống	Máy ở khu yên tĩnh
8	MM001	Máy đơn	Trống	NULL
9	MM002	Máy đơn	Đang dùng	Cấu hình cao
10	MM003	Máy đơn	Bảo trì	Hỏng card mạng
11	MM004	Máy đơn	Trống	NULL
12	MM005	Máy đơn	Trống	Máy gần cửa sổ
13	MM006	Máy đơn	Đang dùng	NULL
14	MM007	Máy đơn	Trống	Máy có tai nghe mới
15	MM008	Máy đơn	Bảo trì	NULL

Hình 3.18: Bảng dữ liệu máy tính

- Tạo bảng dữ liệu nhân viên

	MaNV	HoTen	GioiTinh	ChucVu	NgaySinh	SDT	DiaChi
1	NV001	Nguyễn Văn Bình	Nam	Nhân viên quầy	1995-04-12	0901111111	123 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM
2	NV002	Trần Thị Cẩm	Nữ	Nhân viên quầy	1998-06-20	0902222222	45 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
3	NV003	Lê Văn Công	Nam	Nhân viên kỹ thuật	1994-09-15	0903333333	12 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM
4	NV004	Phạm Thị Duyên	Nữ	Nhân viên phục vụ	1999-02-25	0904444444	67 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM
5	NV005	Hoàng Văn Dũng	Nam	Nhân viên kỹ thuật	1996-08-05	0905555555	89 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM
6	NV006	Bùi Thị Hoa	Nữ	Nhân viên quầy	1997-11-30	0906666666	21 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
7	NV007	Đỗ Văn Hải	Nam	Nhân viên phục vụ	1995-03-18	0907777777	34 Cách Mạng Tháng 8, Q.10, TP.HCM
8	NV008	Vũ Thị Lan	Nữ	Nhân viên kỹ thuật	1993-07-09	0908888888	56 Võ Văn Kiệt, Q.5, TP.HCM
9	NV009	Ngô Văn Minh	Nam	Nhân viên quầy	1998-12-01	0909999999	78 Bùi Viện, Q.1, TP.HCM
10	NV010	Phan Thị Ngọc	Nữ	Nhân viên phục vụ	1996-10-22	0910000000	90 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hình 3.19: Bảng dữ liệu nhân viên

- Tạo bảng dữ liệu tài khoản nhân viên

	MaTKNV	TenDangNhapNV	MatKhau	NgayTao	MaNV
1	TKNV001	nvbinh01	nvpas123	2024-01-05	NV001
2	TKNV002	nvcam02	nvpas123	2024-01-05	NV002
3	TKNV003	nvcong03	nvpas123	2024-01-06	NV003
4	TKNV004	nvduyen04	nvpas123	2024-01-06	NV004
5	TKNV005	nvdung05	nvpas123	2024-01-07	NV005
6	TKNV006	nvhoa06	nvpas123	2024-01-07	NV006
7	TKNV007	nvhai07	nvpas123	2024-01-08	NV007
8	TKNV008	nvlan08	nvpas123	2024-01-08	NV008
9	TKNV009	nvminh09	nvpas123	2024-01-09	NV009
10	TKNV010	nvngoc10	nvpas123	2024-01-09	NV010

Hình 3.20: Bảng dữ liệu tài khoản nhân viên

- Tạo bảng dữ liệu hóa đơn nạp tiền

	MaHDN	SoTienNap	HinhThucNT	KhuyenMaiNT	ThanhTienNT	MaND	MaKM	MaNV
1	HDN0000001	50000.00	Tiền mặt	NULL	50000.00	ND000001	NULL	NV001
2	HDN0000002	100000.00	Chuyển khoản	10000.00	90000.00	ND000002	KM001	NV002
3	HDN0000003	200000.00	Tiền mặt	20000.00	180000.00	ND000003	KM002	NV003
4	HDN0000004	75000.00	Tiền mặt	NULL	75000.00	ND000004	NULL	NV004
5	HDN0000005	150000.00	Chuyển khoản	15000.00	135000.00	ND000005	KM003	NV005

Hình 3.21: Bảng dữ liệu hóa đơn nạp tiền

- Tạo bảng dữ liệu khuyến mãi

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien	TGBatDau	TGKetThuc
1	KM001	KM Nạp 100k Tặng 10k	Nạp tiền	Tặng 10.000đ khi nạp từ 100.000đ trở lên	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	2025-01-01	2025-01-31
2	KM002	Giảm 20% Dịch vụ ăn uống	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% cho tất cả món ăn	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	2025-02-01	2025-02-14
3	KM003	Tặng 15k khi nạp 150k	Nạp tiền	Tặng 15.000đ khi nạp từ 150.000đ	Người dùng thường	Nạp từ 150.000đ	2025-03-01	2025-03-31
4	KM004	Giảm 10% máy chơi	Sử dụng máy	Giảm giá 10% cho khách đặt máy chơi	Người dùng thường	Sử dụng máy chơi	2025-04-01	2025-04-15
5	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 phần nước tặng 1	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nước trở lên	2025-05-01	2025-05-10

Hình 3.22: Bảng dữ liệu khuyến mãi

- Tạo bảng dữ liệu dịch vụ ăn uống

	MaMon	TenMon	LoaiMon	DonGia	MaNV
1	MA001	Cà phê sữa	Nước uống	20000.00	NV004
2	MA002	Trà đào	Nước uống	25000.00	NV004
3	MA003	Mì xào bò	Đồ ăn	45000.00	NV010
4	MA004	Khoai tây chiên	Đồ ăn	30000.00	NV010
5	MA005	Nước suối	Nước uống	10000.00	NV004

Hình 3.23: Bảng dữ liệu dịch vụ ăn uống

- Tạo bảng dữ liệu hóa đơn dịch vụ

	MaHDDV	ThoiGianDat	KhuyenMaiDV	HinhThucTT	TongTien	ThanhTienDV	MaND	MaKM	MaNV
1	HDDV00001	2025-08-01 10:15:00.000	NULL	Tiền mặt	20000.00	20000.00	ND000001	NULL	NV004
2	HDDV00002	2025-08-01 11:20:00.000	5000.00	Tiền mặt	30000.00	25000.00	ND000002	KM002	NV004
3	HDDV00003	2025-08-02 14:05:00.000	NULL	Chuyển khoản	45000.00	45000.00	ND000003	NULL	NV010
4	HDDV00004	2025-08-02 15:45:00.000	3000.00	Tiền mặt	30000.00	27000.00	ND000004	KM002	NV010
5	HDDV00005	2025-08-03 09:50:00.000	NULL	Tiền mặt	10000.00	10000.00	ND000005	NULL	NV004

Hình 3.24: Bảng dữ liệu hóa đơn dịch vụ

- Tạo bảng dữ liệu sự cố kỹ thuật

	MaKT	TGYeuCau	MoTaVanDe	TrangThaiSC	MaNV	MaMay	MaND
1	KT001	2025-08-01 09:10:00.000	Tạm dừng hoạt động 1 tuần	Chưa xử lý	NULL	MM001	ND000001
2	KT002	2025-08-01 10:20:00.000	NULL	Đang xử lý	NV006	MH001	ND000003
3	KT003	2025-08-01 11:45:00.000	Màn hình bị nhấp nháy	Đã xử lý	NV007	MM004	ND000006
4	KT004	2025-08-01 13:30:00.000	NULL	Chưa xử lý	NULL	MH003	ND000007
5	KT005	2025-08-01 14:15:00.000	Không kết nối được Internet	Đang xử lý	NV006	MM006	ND000009

Hình 3.25: Bảng dữ liệu sự cố kỹ thuật

- Tạo bảng dữ liệu thông tin sử dụng

	MaND	MaMay	GioBatDau	GioKetThuc	SoTienTru
1	ND000001	MM001	2025-08-01 08:00:00.000	2025-08-01 09:00:00.000	10000.00
2	ND000002	MM002	2025-08-01 08:30:00.000	2025-08-01 10:00:00.000	15000.00
3	ND000003	MH001	2025-08-01 09:00:00.000	2025-08-01 10:30:00.000	20000.00
4	ND000004	MM003	2025-08-01 09:15:00.000	2025-08-01 10:15:00.000	10000.00
5	ND000005	MH002	2025-08-01 10:00:00.000	2025-08-01 11:00:00.000	15000.00
6	ND000006	MM004	2025-08-01 11:00:00.000	2025-08-01 12:00:00.000	10000.00
7	ND000007	MH003	2025-08-01 11:30:00.000	2025-08-01 13:00:00.000	20000.00
8	ND000008	MM005	2025-08-01 13:00:00.000	2025-08-01 14:00:00.000	10000.00
9	ND000009	MM006	2025-08-01 13:15:00.000	2025-08-01 14:45:00.000	15000.00
10	ND000010	MH004	2025-08-01 14:00:00.000	2025-08-01 15:00:00.000	15000.00

Hình 3.26: bảng dữ liệu thông tin sử dụng

- Tạo bảng chi tiết hóa đơn dịch vụ

	MaMon	MaHDDV	SoLuong	DonGia
1	MA001	HDDV00001	1	20000.00
2	MA002	HDDV00002	1	30000.00
3	MA003	HDDV00003	1	45000.00
4	MA004	HDDV00004	1	30000.00
5	MA005	HDDV00005	1	10000.00

Hình 3.27: Bảng dữ liệu chi tiết hóa đơn

3.1.4 Ràng buộc toàn vẹn

RBTV1: Giới tính chỉ nhận giá trị “Nam” hoặc “Nữ”

Bối cảnh: NGUOIDUNG, NHANVIEN

Biểu diễn: $DOM(GioiTinh) = \{‘Nam’, ‘Nữ’\}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R1	Thêm	Xóa	Sửa
NGUOIDUNG	+	-	+ (GioiTinh)
NHANVIEN	+	-	+ (GioiTinh)

RBTV2: Trạng thái máy chỉ nhận “Trống”, “Đang dùng”, hoặc “Bảo trì”

Bối cảnh: MAYTINH

Biểu diễn: $\forall m \in MAYTINH (m.TrangThaiMay \in \{‘Trống’, ‘Đang dùng’, ‘Bảo trì’\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R2	Thêm	Xóa	Sửa
MAYTINH	+	-	+ (TrangThaiMay)

RBTV3: Chức vụ nhân viên chỉ nhận giá trị hợp lệ

Bối cảnh: NHANVIEN

Biểu diễn: $\forall n \in NHANVIEN (n.ChucVu \in \{‘Nhân viên quầy’, ‘Nhân viên kỹ thuật’, ‘Nhân viên phục vụ’\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R3	Thêm	Xóa	Sửa
NHAN VIEN	+	-	+ (ChucVu)

RBTV4: Loại tài khoản là “Thường” hoặc “Tạm thời”

Bối cảnh: TAIKHOAN

Biểu diễn: $\forall t \in TAIKHOAN (t.LoaiTK \in \{‘Thường’, ‘Tạm thời’\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Đề tài: “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net”

R4	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (LoaiTK)

RBTV5: Tên đăng nhập phải là số điện thoại đúng định dạng và không được để trống

Bối cảnh: TAIKHOAN

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN} (t.\text{TenDangNhap} \text{ MATCHES } '0\d{9}')$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R5	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (TenDangNhap)

RBTV6: Trạng thái tài khoản chỉ nhận các giá trị hợp lệ

Bối cảnh: TAIKHOAN

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN} (t.\text{TrangThaiTK} \in \{ \text{'Chưa kích hoạt'}, \text{'Hoạt động'}, \text{'Khóa'}, \text{'Đã xóa'} \})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R6	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (TrangThaiTK)

RBTV7: Loại máy phải là “Máy đơn” hoặc “Máy đôi”

Bối cảnh: MAYTINH

Biểu diễn: $\forall m \in \text{MAYTINH} (m.\text{LoaiMay} \in \{ \text{'Máy đơn'}, \text{'Máy đôi'} \})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R7	Thêm	Xóa	Sửa
MAYTINH	+	-	+ (LoaiMay)

RBTV8: Thời gian bắt đầu khuyến mãi phải nhỏ hơn thời gian kết thúc

Bối cảnh: KHUYENMAI

Biểu diễn: $\forall k \in \text{KHUYENMAI} (k.\text{ThoiGianBatDau} < k.\text{ThoiGianKetThuc})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R8	Thêm	Xóa	Sửa
KHUYENMAI	+	-	+ (TGBatDau, TGKetThuc)

RBTV9: Thành tiền nạp tiền = số tiền nạp – khuyến mãi (nếu có)

Bối cảnh: HOADONNAPTIEN

Biểu diễn: $\forall g \in \text{HOADONNAPTIEN} (g.\text{ThanhTienNT} = g.\text{SoTienNap} - g.\text{KhuyenMaiNT})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R9	Thêm	Xóa	Sửa
HOADONNAPTIEN	+	-	+ (SoTienNap, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT)

RBTV10: Thành tiền dịch vụ = tổng tiền – khuyến mãi (nếu có)

Bối cảnh: HOADONDICHVU

Biểu diễn: $\forall d \in \text{HOADONDICHVU} (d.\text{ThanhTienDV} = d.\text{TongTien} - d.\text{KhuyenMaiDV})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R10	Thêm	Xóa	Sửa
HOADONDICHVU	+	-	+ (TongTien, KhuyenMaiDV, ThanhTienDV)

RBTV11: Tên đăng nhập tài khoản là số điện thoại người dùng nếu loại tài khoản là “Thường”

Bối cảnh: TAIKHOAN, NGUOIDUNG

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN}, \exists n \in \text{NGUOIDUNG} (t.\text{LoaiTK} = \text{'Thường'} \rightarrow (t.\text{TenDangNhap} = n.\text{SDT}))$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R11	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (TenDangNhap, LoaiTK)
NGUOIDUNG	+	-	+ (SDT)

RBTV12: Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập trên 1 máy tại 1 thời điểm

Bối cảnh: TTSUDUNG

Biểu diễn: $\forall s1, s2 \in \text{TTSUDUNG} ((s1.\text{MaND} = s2.\text{MaND}) \wedge (s1 \neq s2)) \rightarrow \neg((s1.\text{GioBatDau} \leq s2.\text{GioKetThuc}) \wedge (s2.\text{GioBatDau} \leq s1.\text{GioKetThuc}))$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R12	Thêm	Xóa	Sửa
TTSUDUNG	+	-	+ (MaND, GioBatDau, GioKetThuc)

RBTV13: Ngày bắt đầu sử dụng $\leq$ Ngày kết thúc sử dụng

Bối cảnh: TTSUDUNG

Biểu diễn: $\forall s \in \text{TTSUDUNG} (s.\text{GioBatDau} < s.\text{GioKetThuc})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R13	Thêm	Xóa	Sửa
TTSUDUNG	+	-	+ (GioBatDau, GioKetThuc)

RBTV14: Trạng thái sự cố kỹ thuật chỉ nhận giá trị “Chưa xử lý”, “Đang xử lý”, hoặc “Đã xử lý”

Bối cảnh: SUCOKYTHUAT

Biểu diễn: $\forall s \in \text{SUCOKYTHUAT} (s.\text{TrangThaiSC} \in \{\text{‘Chưa xử lý’}, \text{‘Đang xử lý’}, \text{‘Đã xử lý’}\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R14	Thêm	Xóa	Sửa
SUCOKYTHUAT	+	-	+ (TrangThaiSC)

RBTV15: Loại khuyến mãi chỉ nhận giá trị “Đồ ăn” hoặc “Nước uống”

Bối cảnh: KHUYENMAI

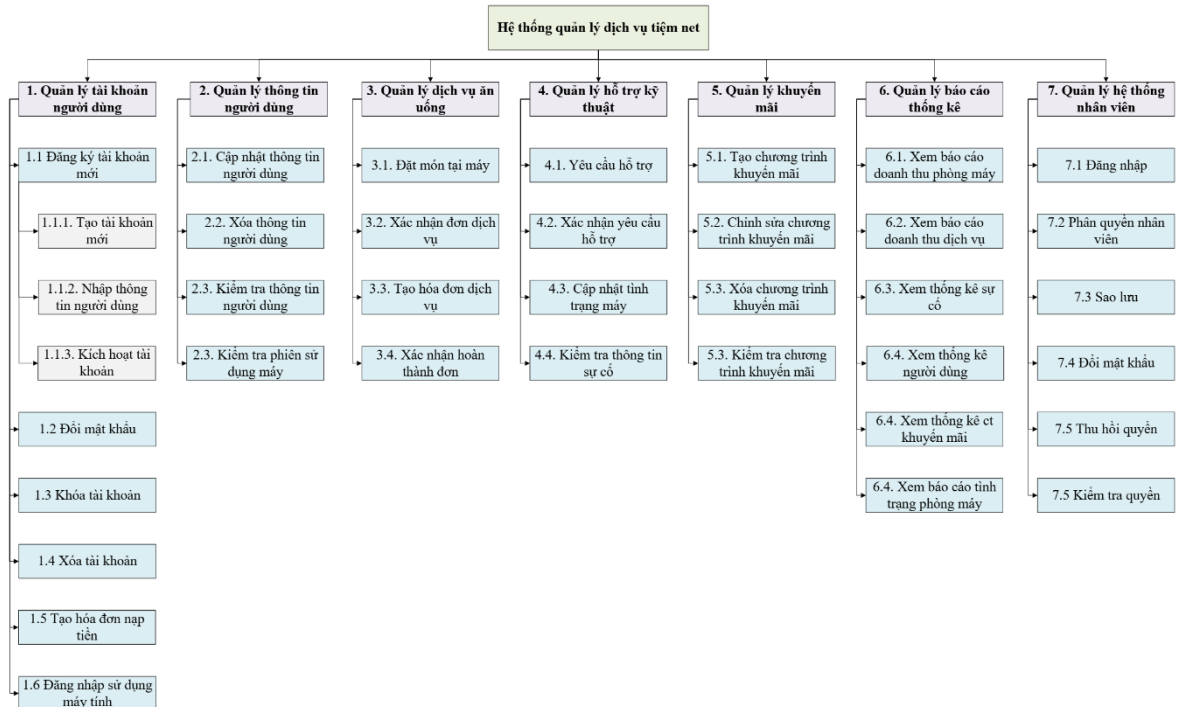
Biểu diễn: $\forall k \in \text{KHUYENMAI} (k.\text{LoaiKM} \in \{\text{‘Đồ ăn’}, \text{‘Nước uống’}\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R15	Thêm	Xóa	Sửa
KHUYENMAI	+	-	+ (LoaiKM)

3.2 Phân tích và thiết kế mô hình xử lý

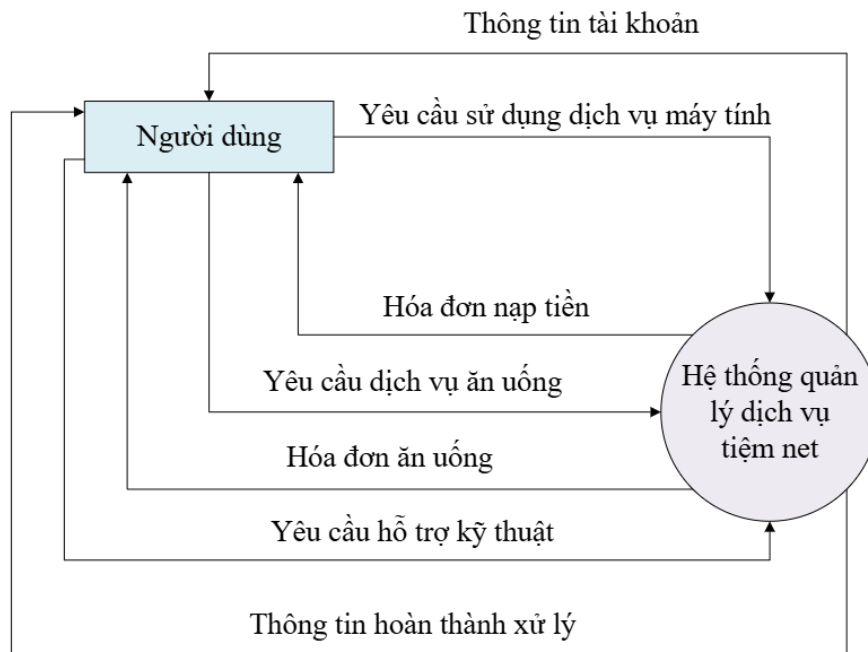
3.2.1 Mô hình phân rã chức năng (BFD)



Hình 3.28: Mô hình phân rã chức năng (BFD)

3.2.2 Mô hình luồng dữ liệu (DFD)

- Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh



Hình 3.29: Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh

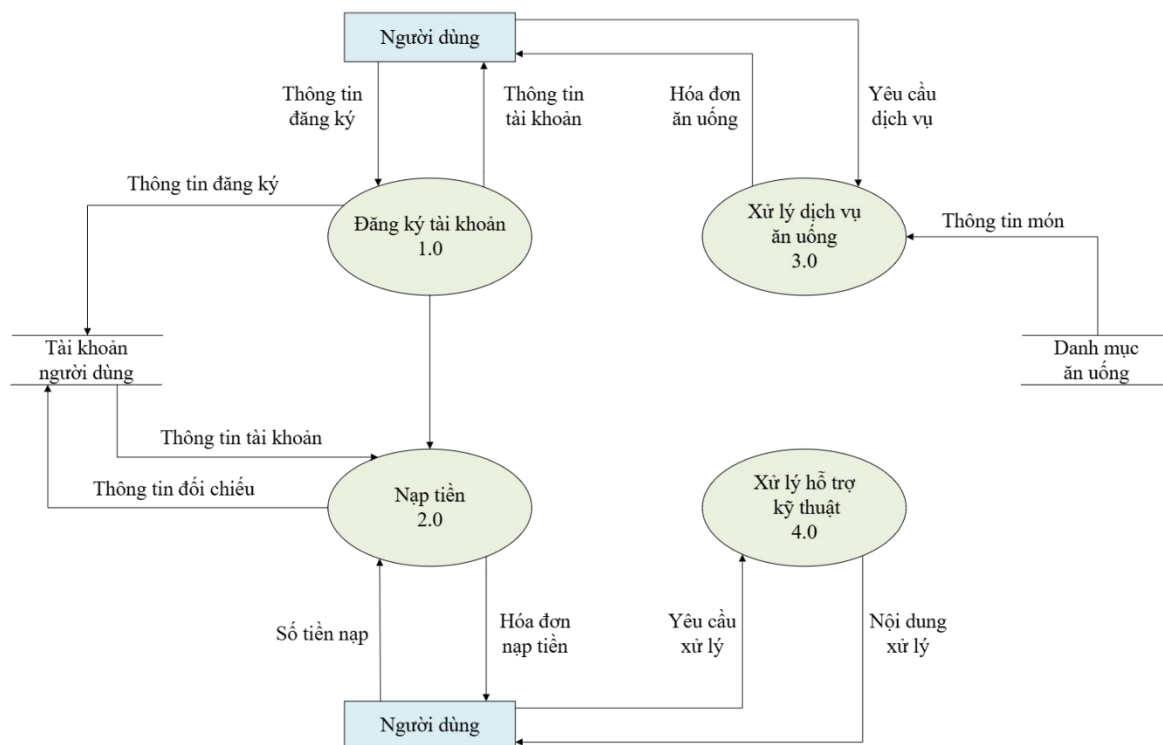
Người dùng:

- Yêu cầu sử dụng dịch vụ máy tính: Người dùng yêu cầu truy cập, đăng nhập và sử dụng máy tính trong tiệm net.
- Yêu cầu nạp tiền: Người dùng yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản dịch vụ để tiếp tục sử dụng hoặc nạp tiền bắt buộc cho người mới đến sử dụng lần đầu.
- Yêu cầu đặt món ăn/thức uống: Người dùng đặt món đến hệ thống để phục vụ trong quá trình sử dụng.
- Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật: Khi gặp sự cố (máy treo, lỗi mạng, thiết bị hỏng), người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đến hệ thống.

Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net:

- Thông tin tài khoản: Hệ thống trả về thông tin tài khoản cho người dùng yêu cầu đăng ký.
- Hóa đơn nạp tiền: Sau khi yêu cầu nạp tiền, hệ thống xuất hóa đơn nạp cho người dùng.
- Hóa đơn dịch vụ: Sau khi nhận món, hệ thống nhân viên đưa hóa đơn dịch vụ cho người dùng để thanh toán.

- Sơ đồ DFD mức 0



Hình 3.30: Sơ đồ DFD mức 0

1.0: Đăng ký tài khoản

- Dữ liệu vào: Người dùng cung cấp thông tin cá nhân và thông tin đăng ký.
- Xử lý: Hệ thống kiểm tra thông tin, tạo tài khoản mới, lưu vào Kho dữ liệu tài khoản.
- Dữ liệu ra: Thông tin đăng ký thành công hoặc thông báo lỗi (nếu trùng hoặc sai).

2.0: Nạp tiền

- Dữ liệu vào: Người dùng yêu cầu nạp tiền và cung cấp số tiền.
- Xử lý: Hệ thống xác nhận giao dịch, kiểm tra, đối chiếu tài khoản cần nạp và cộng số dư vào tài khoản.
- Dữ liệu ra: Xác nhận nạp tiền thành công, cập nhật số dư, xuất hóa đơn cho người dùng.

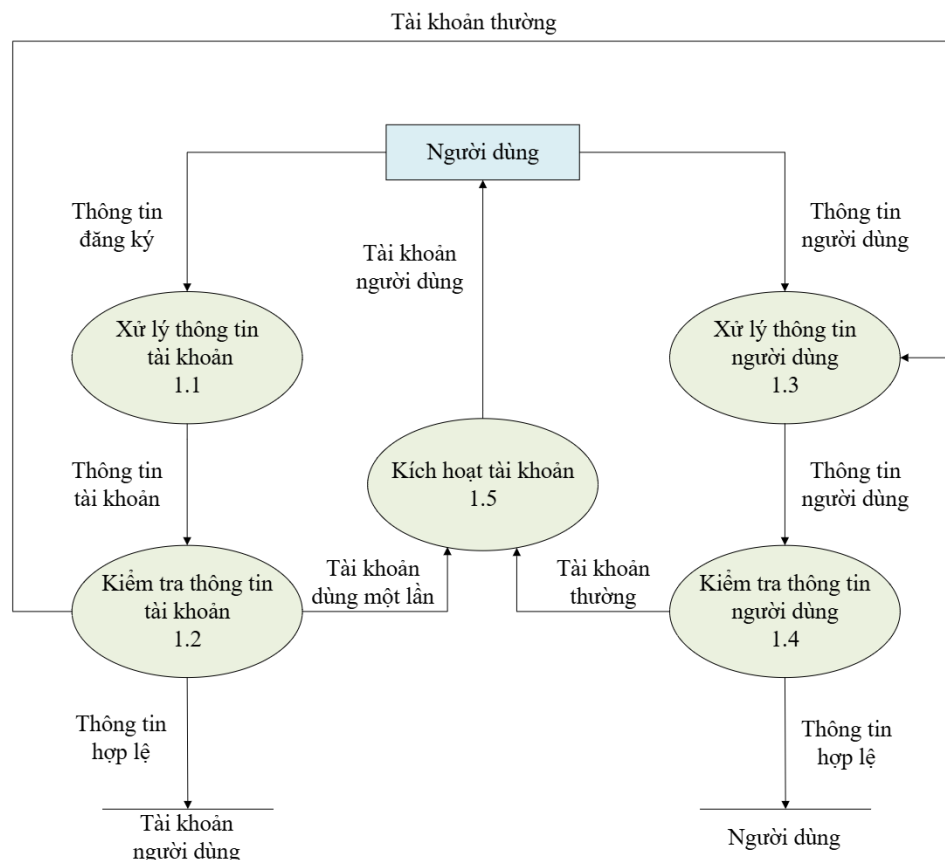
3.0: Xử lý dịch vụ ăn uống

- Dữ liệu vào: Người dùng gửi yêu cầu đặt món ăn/thức uống.
- Xử lý: Hệ thống kiểm tra menu trong Kho dữ liệu danh mục ăn uống, tạo đơn hàng và ghi nhận vào hệ thống.
- Dữ liệu ra: Xác nhận đơn hàng, thông báo món ăn/thức uống được chuẩn bị, đồng thời yêu cầu thanh toán hóa đơn dịch vụ cho người dùng.

4.0: Xử lý hỗ trợ kỹ thuật

- Dữ liệu vào: Người dùng gửi yêu cầu hỗ trợ (máy treo, mất kết nối, hỏng thiết bị).
- Xử lý: Hệ thống tiếp nhận, xử lý yêu cầu.
- Dữ liệu ra: Thông báo tiếp nhận yêu cầu và cập nhật trạng thái xử lý cho người dùng.

- Sơ đồ DFD mức 1 chức năng đăng ký tài khoản



Hình 3.31: Sơ đồ DFD mức 1 - đăng ký tài khoản

1.1: Xử lý thông tin tài khoản

- Dữ liệu vào: Thông tin tài khoản đăng ký từ người dùng (tên đăng nhập, mật khẩu).
- Xử lý: Hệ thống chuẩn hóa dữ liệu, xác nhận thông tin tài khoản cho người dùng.
- Dữ liệu ra: Thông tin tài khoản hợp lệ → đến 1.2.

1.2: Kiểm tra thông tin tài khoản

- Dữ liệu vào: Thông tin tài khoản hợp lệ từ 1.1.
- Xử lý: So sánh với Kho dữ liệu tài khoản để kiểm tra trùng lặp.
- Dữ liệu ra: Nếu là yêu cầu tạo tài khoản dùng một lần → đến 1.5, nếu là tài khoản thường → đến 1.3, thông tin hợp lệ sẽ được lưu vào Kho dữ liệu Tài khoản người dùng.

1.3: Xử lý thông tin người dùng

- Dữ liệu vào: Thông tin cá nhân từ người dùng (họ tên, ngày sinh, CMND/CCCD, địa chỉ).
- Xử lý: Chuẩn hóa và lưu tạm thời để kiểm tra.
- Dữ liệu ra: Thông tin người dùng hợp lệ → đến 1.4.

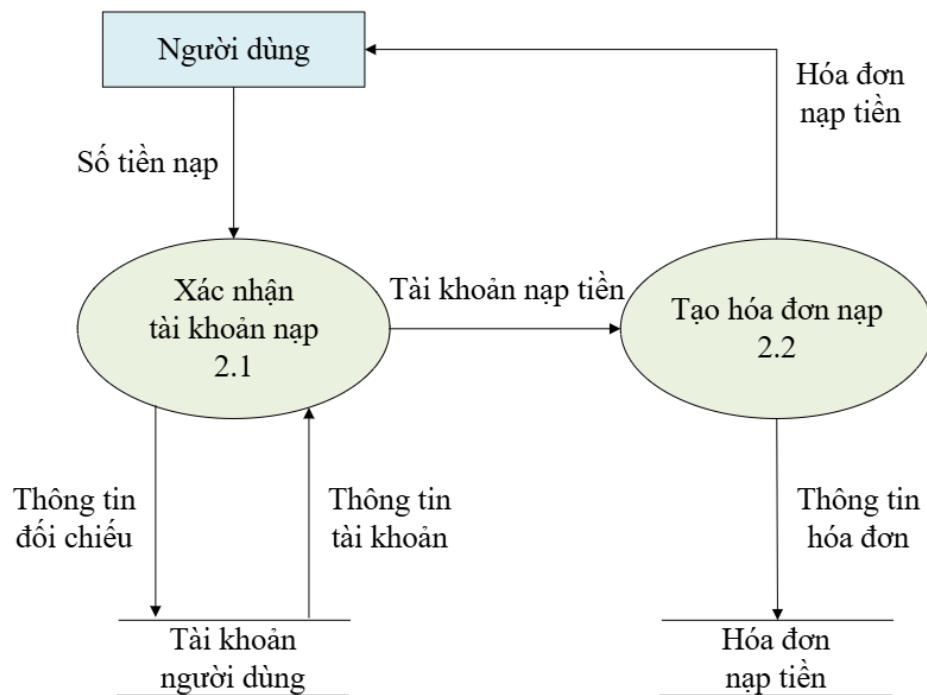
1.4: Kiểm tra thông tin người dùng

- Dữ liệu vào: Thông tin cá nhân từ 1.3.
- Xử lý: Kiểm tra trùng lặp trong Kho dữ liệu người dùng (ví dụ số CMND/CCCD, số điện thoại).
- Dữ liệu ra: Thông tin được kiểm tra thành công sẽ được đưa vào Kho dữ liệu người dùng → đến 1.5.

1.5: Kích hoạt tài khoản

- Dữ liệu vào: Thông tin tài khoản hợp lệ (từ 1.2) và thông tin người dùng hợp lệ (từ 1.4).
- Xử lý: Kích hoạt tài khoản để có thể bắt đầu sử dụng.

- Dữ liệu ra: Tài khoản người dùng.
- **Sơ đồ DFD mức 1 chức năng nạp tiền**



Hình 3.32: Sơ đồ DFD mức 1 - nạp tiền

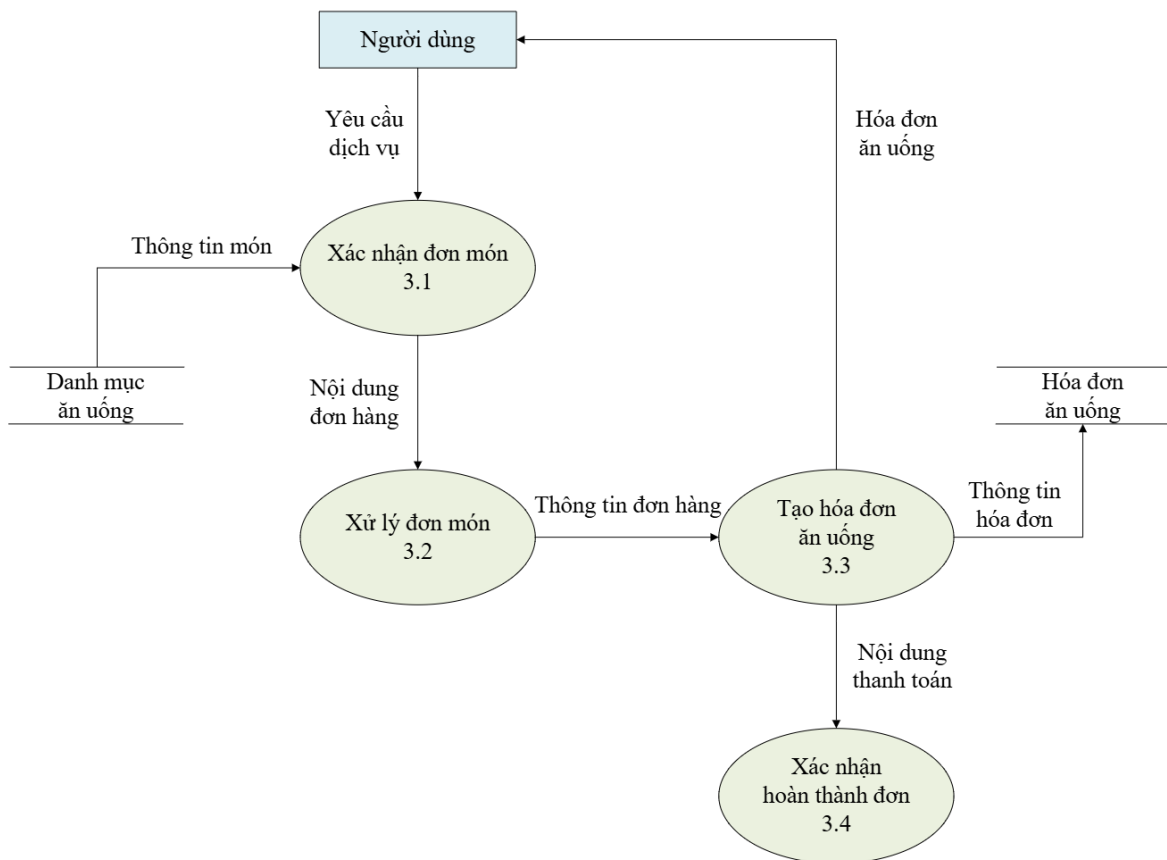
2.1: Xác nhận tài khoản nạp

- Dữ liệu vào: Thông tin tài khoản cần nạp do Người dùng cung cấp (tên đăng nhập hoặc mã tài khoản).
- Xử lý: Hệ thống đối chiếu với Kho dữ liệu tài khoản để kiểm tra sự tồn tại và trạng thái tài khoản.
- Dữ liệu ra: Nếu tài khoản tồn tại và hợp lệ → gửi thông tin sang 2.2 để tạo hóa đơn nạp.

2.2: Tạo hóa đơn nạp

- Dữ liệu vào: Thông tin xác nhận từ tiến trình 2.1.
- Xử lý: Tạo Hóa đơn nạp tiền và lưu vào Kho dữ liệu hóa đơn và cập nhật số dư tài khoản.
- Dữ liệu ra: Hóa đơn nạp tiền thành công gửi cho người dùng.

- Sơ đồ DFD mức 1 chức năng xử lý dịch vụ ăn uống



Hình 3.33: Sơ đồ DFD mức 1 - Xử lý dịch vụ ăn uống

3.1: Xác nhận đơn món

- Dữ liệu vào: Thông tin đặt món (tên món, số lượng) do Người dùng gửi.
- Xử lý: Hệ thống xác nhận đơn hàng kèm với thông tin từ Kho dữ liệu Danh mục ăn uống
- Dữ liệu ra: Nếu hợp lệ → chuyển sang 3.2.

3.2: Xử lý đơn món

- Dữ liệu vào: Đơn hàng đã được xác nhận.
- Xử lý: Hệ thống ghi nhận đơn hàng và chuyển yêu cầu cho nhân viên phục vụ.
- Dữ liệu ra: Đơn hàng đã xử lý để tạo hóa đơn.

3.3: Tạo hóa đơn ăn uống

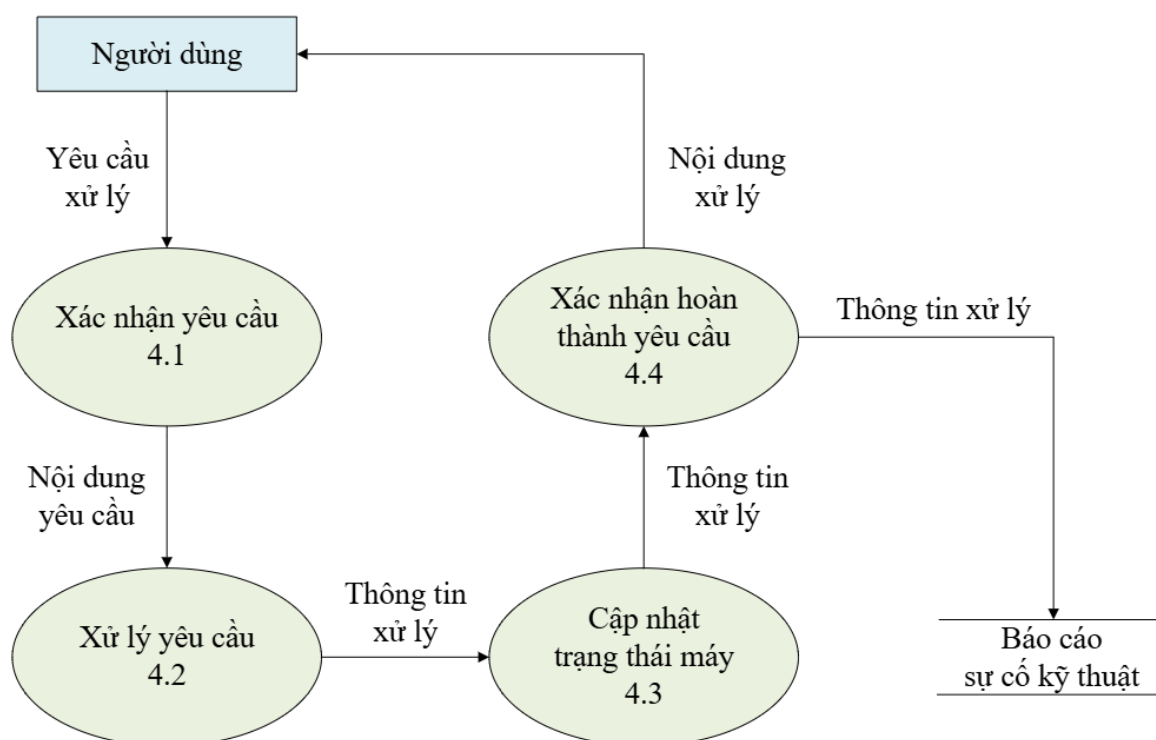
- Dữ liệu vào: Đơn món đã xử lý từ 3.2.

- Xử lý: Tạo Hóa đơn ăn uống, lưu vào Kho dữ liệu hóa đơn.
- Dữ liệu ra: Hóa đơn gửi cho người dùng.

3.4: Xác nhận hoàn thành đơn

- Dữ liệu vào: Thông tin giao món từ bếp/pha chế.
- Xử lý: Cập nhật trạng thái hoàn thành đơn hàng sau khi người dùng thanh toán.
- Dữ liệu ra: Thông báo xác nhận hoàn tất đơn hàng.

- Sơ đồ DFD mức 1 chức năng xử lý hỗ trợ kỹ thuật



Hình 3.34: Sơ đồ DFD mức 1 - Xử lý hỗ trợ kỹ thuật

4.1: Xác nhận yêu cầu

- Dữ liệu vào: Yêu cầu hỗ trợ từ Người dùng (ví dụ: máy bị lỗi, mạng chậm, thiết bị ngoại vi không hoạt động).
- Xử lý: Hệ thống xác nhận yêu cầu.
- Dữ liệu ra: Nội dung yêu cầu nhân viên kỹ thuật nắm được và tới 4.2.

4.2: Xử lý yêu cầu

- Dữ liệu vào: Yêu cầu từ 4.1.

- Xử lý: Nhân viên kỹ thuật kiểm tra tình trạng máy và thực hiện thao tác xử lý (sửa lỗi phần mềm, khởi động lại, thay đổi cấu hình, ...).
- Dữ liệu ra: Kết quả xử lý yêu cầu, chuyển sang 4.3 để cập nhật.

4.3: Cập nhật trạng thái máy

- Dữ liệu vào: Kết quả xử lý từ 4.2.
- Xử lý: Cập nhật tình trạng máy, nếu không xử lý được nhân viên tiến hành đổi máy cho người dùng.
- Dữ liệu ra: Thông tin trạng thái máy được cập nhật, chuyển sang 4.4.

4.4: Xác nhận hoàn thành yêu cầu

- Dữ liệu vào: Thông tin cập nhật từ tiến trình 4.3.
- Xử lý: Nhân viên cập nhật trạng thái yêu cầu, sau khi hoàn thành thông tin về sự cố được lưu vào Kho dữ liệu báo cáo sự cố kỹ thuật.
- Dữ liệu ra: Thông báo hoàn tất yêu cầu cho người dùng.

Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA

4.1 Tổng quan về sản phẩm

Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ tiệm net trong việc vận hành, quản lý và theo dõi toàn bộ các hoạt động phát sinh trong quá trình kinh doanh. Sản phẩm tập trung vào việc cung cấp các chức năng quản lý tài khoản người dùng, quản lý sự cố kỹ thuật, quản lý thông tin khách hàng, quản lý dịch vụ ăn uống, quản lý khuyến mãi, thống kê báo cáo và phân quyền nhân viên.

Cấu trúc hệ thống được chia thành nhiều phân hệ nghiệp vụ, tương ứng với từng giao diện quản lý cụ thể, giúp người dùng dễ dàng sử dụng và thao tác:

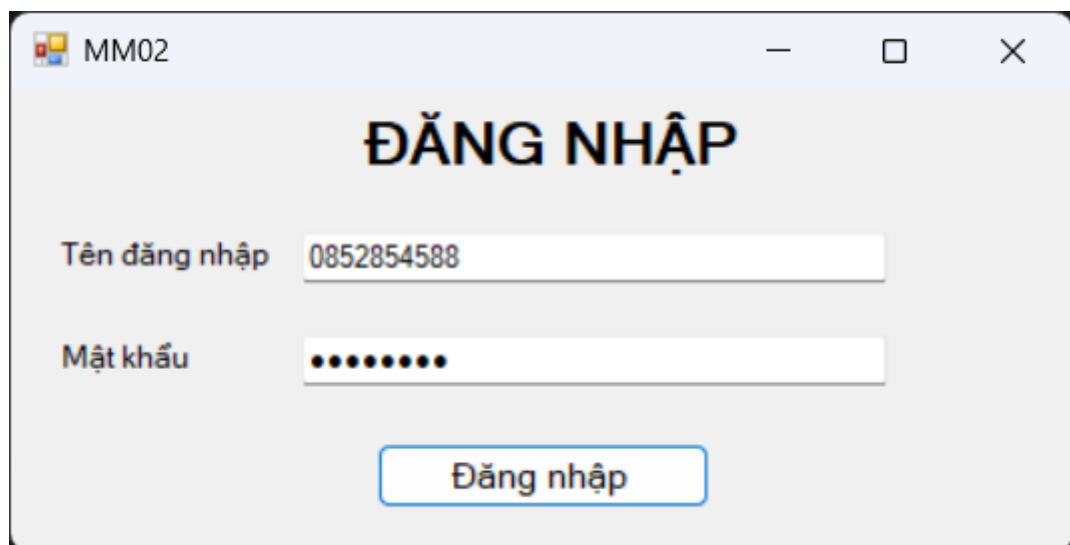
- Giao diện đăng nhập: Cho phép người dùng (nhân viên hoặc người dùng) truy cập hệ thống theo tài khoản và mật khẩu đã được phân quyền. Nếu đăng nhập thành công, người dùng có thể sử dụng các chức năng được cấp quyền.
- Giao diện quản lý đăng ký tài khoản: Hỗ trợ nhân viên quầy trong việc tạo tài khoản mới, tài khoản một lần, kích hoạt tài khoản, xóa hoặc khóa tài khoản người dùng.
- Giao diện quản lý thông tin người dùng: Cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về người dùng. Ngoài ra còn hỗ trợ sơ đồ phòng máy để dễ dàng theo dõi tình trạng sử dụng.
- Giao diện quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật: Dành cho nhân viên kỹ thuật tiếp nhận yêu cầu, xác nhận sự cố, cập nhật trạng thái (hoàn thành, bảo trì, không thể xử lý), tìm kiếm và sửa thông tin bảo trì.
- Giao diện quản lý dịch vụ ăn uống: Cho phép nhân viên phục vụ quản lý đơn đặt món, xác nhận, hoàn thành, thêm, sửa, xóa và tìm kiếm các món dịch vụ.
- Giao diện quản lý chương trình khuyến mãi: Hỗ trợ thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm và theo dõi các chương trình khuyến mãi theo từng đối tượng và điều kiện cụ thể.

- Giao diện quản lý báo cáo thống kê: Cung cấp báo cáo chi tiết về doanh thu phòng máy, doanh thu dịch vụ ăn uống, tình trạng sự cố, tình trạng người dùng, tỉ lệ lựa chọn khuyến mãi và tình trạng phòng máy.
- Giao diện quản lý phân quyền nhân viên: Dành cho quản lý tiệm net, cho phép cấp quyền hoặc thu hồi quyền của từng nhóm nhân viên (quầy, phục vụ, kỹ thuật), đồng thời giám sát hoạt động nhân viên.

Hệ thống có giao diện trực quan, dễ sử dụng, các chức năng được bố trí rõ ràng, hỗ trợ đầy đủ các tác nhân tham gia vận hành tiệm net. Đây là một sản phẩm có tính ứng dụng cao, giúp số hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4.2 Chương trình mẫu

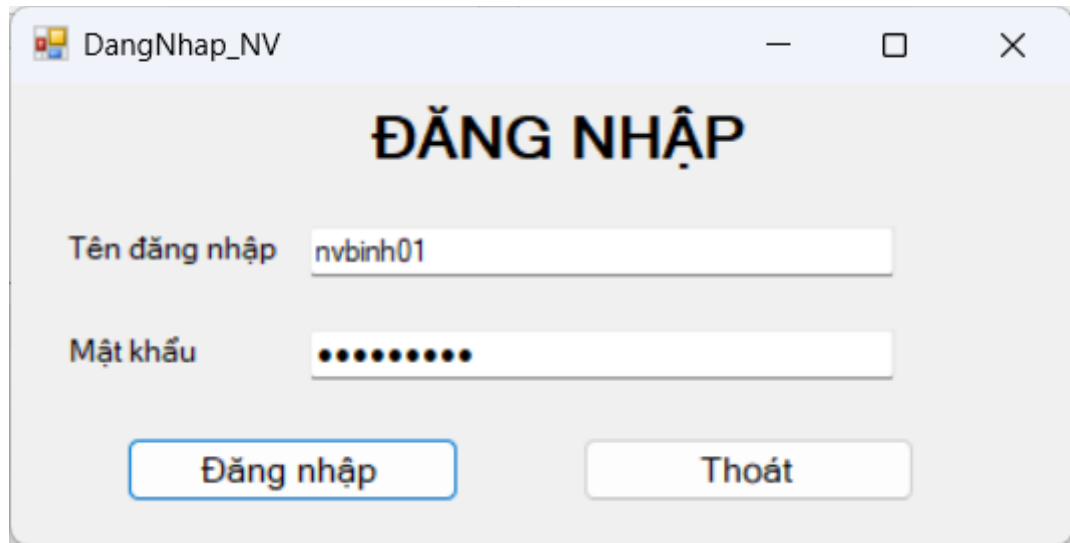
- **Giao diện đăng nhập người dùng**



Hình 4.1: Giao diện đăng nhập người dùng

Chương trình đăng nhập người dùng: Minh họa quy trình người dùng đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu đúng sẽ cho phép người dùng sử dụng máy tính.

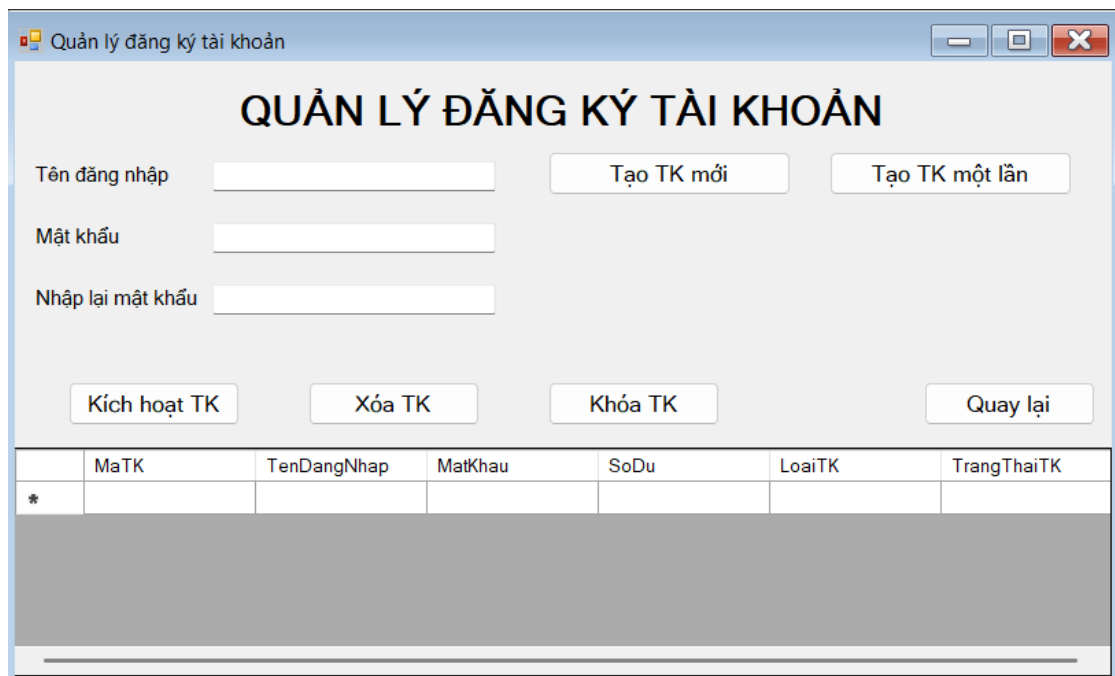
- **Giao diện đăng nhập nhân viên**



Hình 4.2: Giao diện đăng nhập nhân viên

Chương trình đăng nhập nhân viên: Minh họa quy trình nhân viên đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra thông tin, nếu đúng sẽ chuyển đến giao diện chức năng quản lý.

- **Giao diện quản lý đăng ký tài khoản**



	MaTK	TenDangNhap	MatKhau	SoDu	LoaiTK	TrangThaiTK
*						

Hình 4.3: Giao diện đăng ký tài khoản

Chương trình quản lý đăng ký tài khoản: Cho phép tạo mới tài khoản, kích hoạt và xóa tài khoản. Dữ liệu được lưu trữ và hiển thị trong bảng thông tin.

- **Giao diện quản lý thông tin người dùng**

Quản lý thông tin người dùng

QUẢN LÝ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Họ tên

Ngày sinh

SDT

Giới tính ☐ Nam ☐ Nữ

	MaND	HoTen	GioiTinh	NgaySinh	SDT
*					

Hình 4.4: Giao diện quản lý thông tin người dùng

Chương trình quản lý thông tin người dùng: Hỗ trợ thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin cơ bản của khách hàng.

- **Giao diện quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật**

Quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật

QUẢN LÝ SỰ CỐ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mô Tả

Xác nhận Chưa xử lý

Hoàn thành Bảo trì

Tìm kiếm Sửa Quay lại

	MaKT	MaND	MaMay	MaNV	TGYeuCau	MoTaVanDe
*						

Hình 4.5: Giao diện quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật

Chương trình quản lý sự cố hỗ trợ kỹ thuật: Minh họa cách nhân viên kỹ thuật xác nhận và cập nhật tình trạng sự cố, đồng thời tìm kiếm và chỉnh sửa thông tin bảo trì.

- **Giao diện quản lý dịch vụ ăn uống**

The screenshot shows a Windows application window titled "QL_DVAnUong". The main title is "QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG". The interface includes several input fields and buttons. On the left, there are three input fields labeled "Tên món", "Loại Món", and "Giá Tiền". On the right, there is a larger input field labeled "Đơn hàng". Below these fields are two buttons: "Xác nhận" and "Hoàn thành". At the bottom, there is a row of five buttons: "Tìm kiếm", "Thêm", "Sửa", "Xóa", and "Quay lại". Below the buttons is a table with six columns: "MaMon", "TenMon", "LoaiMon", "GiaTien", and "MaNV". The first row of the table contains an asterisk (*) in the first column and empty cells in the others.

	MaMon	TenMon	LoaiMon	GiaTien	MaNV
*					

Hình 4.6: Giao diện quản lý dịch vụ ăn uống

Chương trình quản lý dịch vụ ăn uống: Cho phép nhập đơn đặt món, xác nhận hoàn thành đơn, thêm, sửa hoặc xóa món ăn.

- **Giao diện quản lý báo cáo thống kê**



Hình 4.7: Giao diện quản lý báo cáo thống kê

Chương trình quản lý báo cáo thống kê: Cung cấp mẫu báo cáo thử nghiệm về doanh thu, người dùng, tình trạng phòng máy.

- **Giao diện quản lý chương trình khuyến mãi**

	MaKM	TenKM	LoaiKM	MoTa	DoiTuong	DieuKien
*						

Hình 4.8: Giao diện quản lý chương trình khuyến mãi

Chương trình quản lý chương trình khuyến mãi: Minh họa cách thêm mới khuyến mãi với các thông tin chi tiết về thời gian, mô tả, đối tượng và điều kiện.

- **Giao diện quản lý phân quyền nhân viên**

Quản lý phân quyền nhân viên

QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN NHÂN VIÊN

Tên đăng nhập Ngày Tạo Sunday . August 17, 2023

Mật khẩu

Cấp quyền nhân viên quầy

Cấp quyền nhân viên phục vụ

Cấp quyền nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Thu hồi

Hoạt động nhân viên

Quay lại

	MaTKNV	TenDangNhapNV	MatKhau	NgayTao
*				

Hình 4.9: Giao diện quản lý phân quyền nhân viên

Chương trình quản lý phân quyền nhân viên: Cho phép thử nghiệm cấp quyền cho nhân viên quầy, nhân viên phục vụ và nhân viên kỹ thuật.

Chương 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết luận

Đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net” đã tập trung nghiên cứu, phân tích và xây dựng một mô hình hệ thống quản lý nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ internet. Qua quá trình thực hiện, nhóm đã đạt được những kết quả chính sau:

- Khảo sát thực tế nhu cầu quản lý trong tiệm net, bao gồm quản lý khách hàng, quản lý máy tính, dịch vụ ăn uống, hỗ trợ kỹ thuật, khuyến mãi và báo cáo thống kê.
- Xây dựng mô hình nghiệp vụ chi tiết thông qua các biểu đồ phân tích (Use Case, Activity Diagram, ERD, sơ đồ lớp...).
- Thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý, đảm bảo lưu trữ và khai thác thông tin hiệu quả.
- Đề xuất giao diện và chức năng cho phần mềm quản lý với 1 màn hình đăng nhập và 6 giao diện nghiệp vụ chính, giúp hệ thống trực quan, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

Hệ thống quản lý được thiết kế không chỉ hỗ trợ nhân viên và chủ tiệm net trong việc điều hành hoạt động hàng ngày mà còn góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian, đồng thời tạo điều kiện mở rộng kinh doanh trong tương lai.

5.2 Hạn chế của đề tài

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, đề tài vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa xây dựng và triển khai hệ thống thực tế mà mới dừng lại ở mức độ phân tích và thiết kế.
- Vì là đồ án môn học chưa có tính chuyên môn hóa cao, các sơ đồ phân tích sẽ có sai sót hay không đúng với thực tế nhu cầu hiện nay

- Một số chức năng nâng cao như tích hợp camera giám sát, hay quản lý khách hàng theo hình thức thành viên (membership) chưa được đề cập sâu.
- Giao diện thiết kế mới ở mức mô phỏng, chưa hoàn thiện thành sản phẩm phần mềm thực tế để có thể triển khai ngay.

5.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và phát triển theo các hướng sau:

- Áp dụng khảo sát thực tế để cải thiện hệ thống hợp lý hơn
- Xây dựng phần mềm hoàn chỉnh dựa trên bản thiết kế, triển khai thử nghiệm tại một số tiệm net để đánh giá và cải tiến.
- Quản lý khách hàng thân thiết, tích điểm và khuyến mãi tự động.
- Tích hợp hệ thống giám sát (camera, quản lý từ xa) để tăng cường bảo mật.
- Ứng dụng công nghệ web hoặc mobile để quản lý từ xa mọi lúc, mọi nơi.
- Tối ưu hóa hiệu năng cơ sở dữ liệu, áp dụng công nghệ điện toán đám mây để tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phạm Thủy Tú. (2024). Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin. Việt Nam: Nhà xuất bản Tài chính.
- [2] Trường Đại học Tài chính – Marketing, Khoa Khoa học Dữ liệu. Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.
- [3] Tiệm net tham khảo The Aquaman Gaming,
<https://www.facebook.com/theaquaman.tanphu/>
- [4] Nguyễn Thị Thu. (2017). [Tổng Hợp Về Chuẩn Hóa Cơ Sở Dữ Liệu - Viblo](#)